

LEWENSWETENSKAPPE (Bygewerk Oktober 2022)

Hierdie dokument moet saam met IEB-handleiding vir die Moderering van Skoolgebaseerde Assessering (Bygewerk Julie 2022) gelees word.

A. WYSE VAN ASSESSERING

Eksamen

Vraestel I: Teorie 3 uur [200]

Vraestel II: Teorie 2 uur [100]

Praktiese Assesseringstaak 1,5 uur [50]

Totaal: [350] verwerk na [300]

Skoolgebaseerde assessering (SGA) [100]

400 punte

B. VEREISTES

1. EKSAMEN

	Vraestel I: 3 uur; 200 punte					
	Assesseer via <u>drie</u> van die volgende vier leerareas in enige jaar, wat nie in Vraestel II in daardie jaar geassesseer word nie: – Lewe op molekulêre, sellulêre en weefselvlak – Diversiteit, verandering en kontinuïteit van lewe – Omgewingstudies – Lewensprosesse in plante en diere					
Gewig van kognitiewe vlakke:	60%			40%		
	30% Kennis	20% Begrip	10% Toepassing	10% Analise	15% Sintese	15% Evaluering
Struktuur van die vraestel	Die vraestel bestaan uit vier vrae. Vraag 1 bestaan uit doel-tipe vrae – 80 Punte. Vraag 2–4 bestaan uit 'n reeks korter en langer antwoord-tipe vrae wat kennis en toepassing in ongeoeefende kontekste assesseer – 40 punte vir elke vraag. Alle vrae is verpligtend.					
	Vraestel II: 2 uur; 100 punte					
	Assesseer via <u>een</u> van die volgende vier leerareas in enige jaar, wat nie in Vraestel I in daardie jaar geassesseer word nie: – Lewe op molekulêre, sellulêre en weefselvlak – Diversiteit, verandering en kontinuïteit van lewe – Omgewingstudies – Lewensprosesse in plante en diere					
Gewig van kognitiewe vlakke:	40%			60%		
	20% Kennis	10% Begrip	10% Toepassing	15% Analise	20% Sintese	25% Evaluering
Struktuur van die vraestel	Die vraestel bestaan uit drie vrae. Vraag 1 en 2 is gevallestudies – 30 punte vir elke vraag. Vraag 3 is 'n brongebaseerde opstel – 40 punte. Alle vrae is verpligtend.					
Gewig van DOELWITTE oor die vraestelle		DOELWIT 1 Teorie	DOELWIT 2 Prakties	DOELWIT 3 Toepassing		
	Lewenswetenskappe PI	120 punte	40 punte	40 punte		
	Lewenswetenskappe PII	30 punte	10 punte	60 punte		
		50% van 300	17% van 300	33% van 300		
	Die gewig van DOELWIT 1 en 3 mag met 5% na beide kante verskil.					

Let wel:

- Die een leerarea wat in **Vraestel II** geassesseer sal word, sal jaarliks roteer. Gebaseer hierop, sal die oorblywende leerareas in daardie jaar in **Vraestel I** geassesseer word.
- Vraestel 1 en Vraestel 2 sal op verskillende dae geskryf word.**

2. PRAKTIESE ASSESSERINGSTAAK (PAT)

	PAT 1,5 uur; 50 punte					
	Assesseer die 8 vaardigheidsareas wat in Bylaag A en binne 'n spesifieke gegewe konteks.					
Inhoud wat gedek moet word:	'n Konteks word gegee in die voorloop tot die taak wat al die relevante inhoud kennis wat vir die taak benodig word dek.					
Gewig van kognitiewe vlakke:				Ten minste 60% op hierdie vlakke		
	Kennis	Begrip	Toepassing	Analise	Sintese	Evaluering

Bykomende kommentaar:	Die PAT assesseer DOELWIT 2. Dit word onder beheerde omstandighede bestuur deur alle kandidate op dieselfde dag voor die begin van die hoofdeel van die eksamen. Dit word deur onderwysers geadministreer en gemerk word en deur 'n nasionale paneel moderators gemodereer word. Kandidate moet 'n verskeidenheid vaardighede in die PAT demonstreer, soos hulle vermoë om 'n eksperiment te ontwerp, 'n bestaande eksperiment te evalueer (wat vir hulle gegee is), asook 'n eenvoudige eksperimentele prosedure uit te voer deur die versameling, grafiese voorstelling, analise en interpretasie van data. Die PAT sal al 8 vaardigheidsareas in Bylaag A toets. Dit sal nie noodwendig ooreenstem met die Graad 12 inhoudsareas nie. Die konteks word toegepas en dit is die assessering van die vaardighede wat belangrik is.
-----------------------	---

3. SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING (SGA)

Die volgende SGA-vereistes en die latere uitbreiding daarvan in hierdie dokument is op skole van toepassing wat die konvensionele opsie vir SGA gekies het. Die skole wat die Een Navorsingstaak-opsie gekies het, moet na die IEB se Handleiding vir die Een Navorsingstaak-opsie vir die toepaslike SGA-vereistes verwys.

SGA Item	Gewigstoekenning
Rekordeksamen	25
Gestandaardiseerde toets #1	15
Gestandaardiseerde toets #2	15
Verpligte Summatiewe Praktiese Taak	15
Twee take vanuit die volgende opsies gekies:	
Navorsingsprojek	15
Gevallestudie	15
Beheerde skryfstuk (opstel)	15
Summatiewe praktiese taak	15
TOTAAL	100

C. INTERPRETASIE VAN VEREISTES

1. EKSAMENS

1.1 Rasionaal vir assesseringstruktuur

- Die twee teorie vraestelle assesseer verskillende inhoud en beklemtoon verskillende kognitiewe vaardighede. Kandidate het tyd nodig om die data wat in die vraestelle ingesluit word te lees en te analiseer en om gepaste antwoorde te formuleer.
- DOELWIT 1 en DOELWIT 3 kan suksesvol in 'n teoretiese eksamen geassesseer word.
- Die optimale assesseringsmetode vir DOELWIT 2 is 'n praktiese, uitvoerbare taak.

1.2 Die Assesseringsillabus

Die doel van die assesseringsillabus is om die IEB-onderwysers by te staan om 'n algemene begrip van die omvang van die DOELWITTE te vorm en sodoende skole konsekwent te ondersteun in die beplanning van hulle onderrig, leer en assesseringsprogramme, asook die IEB-eksamens en SGA-vereistes op graad 12 vlak duidelik vir onderwysers, assessore en moderators te maak.

Die inhoud wat onder DOELWIT 1 beskryf word, Kennis van Lewenswetenskappe, omskryf wat onderrig moet word en in breë trekke wat in Graad 12 geassesseer sal word. Onderwysers moet die aktiwiteite wat in DOELWIT 2 gelys word, as noodsaaklik beskou vir die leerders se begrip van daardie gedeelte van die sillabus. Onderwysers word aangemoedig om verdere aktiwiteite te ontwerp wat die leerders se vaardigheidsvermoë in die ondersoek van verskynsels in Lewenswetenskappe sal ontwikkel. Die inligting onder DOELWIT 3 stel maniere voor waarop die kennis onder DOELWIT 1 in die samelewing toegepas kan word. Dit staan onderwysers vry om ander gepaste toepassings vir DOELWIT 3 te gebruik.

'n Assesseringsillabus vir Graad 10 en 11 word in hierdie dokument ingesluit om die onderwysers te help met hulle beplanning regoor die verdere Onderwys- en opleidingsfase.

Die Assesseringsillabus volg die SGA-vereistes.

2. SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING

2.1 Rekordeksamen/Proefvraestel (25 punte uit 100)

Hierdie komponent moet kom van die laaste groot summatiewe assessering wat voor die finale NSS-eksamen plaasgevind het. Die rekordeksamen moet ooreenstem met die eksterne eksamen in ontwerp, moeilikheidsgraad en formaat. Alhoewel al die inhoud nog nie teen die tyd van die rekordeksamen gedek mag wees nie, moet daar **twee vraestelle** wees op dieselfde moeilikheidsgraad en tydsduur van die finale eksamen. Die ontwerprooster vir elke rekordeksamen moet bewys verskag dat die eksamens op die korrekte standaard is.

2.2 Gekontroleerde toetse (twee toetse: elkeen tel 15 uit 100)

Beheerde toetse word deur die hele graad (verkieslik op dieselfde tyd) geskryf. Dit moet ten minste 50 punte elk tel en een onderwerp of meer in diepte assesser. 60% van die punte moet gefokus wees op lae orde denkvermoë (kennis, verstaan en toepassing) en 40% op hoë orde denkvermoë (analise, sintese en evaluering). Hierdie gewigsindeling moet in die ontwerptabel vir elke gekontroleerde toets weerspieël word.

2.3 Take

2.3.1 Verpligte Summatiewe Praktiese Taak (15 punte uit 100)

Hierdie taak moet die formaat van die PAT volg in soverre dit ten minste 50 punte moet tel en 'n tydsduur van 1,5 uur het. Die praktiese taak moet leerders in staat stel om 'n verskeidenheid van vaardighede te demonstreer, soos hulle vermoë om 'n eksperiment te **ontwerp**, 'n bestaande eksperiment te **evalueer** (aan hulle verskaf), sowel as **die uitvoer van 'n eenvoudige eksperimentele prosedure** deur die versameling van data, trek van grafieke, analise en interpretasie van data. Die ontwerptabel moet die korrekte gewig vir die kognitiewe vlakke toon (ten minste 60% van die vrae moet hoër kognitiewe vaardighede assesser). Dit moet in die ontwerptabel weerspieël word.

Die summatiewe praktiese taak moet al 8 van die vaardigheidsareas dek soos in **Bylaag A** uiteengesit. Om bewys te kan voorsien van 'n betrokke vaardigheidsarea wat gedek word, moet 'n punt toegeken word aan daardie vaardigheid in die ontwerptabel.

Dit is raadsaam om van Lewenswetenskappe Vraestel III eksamenvraestelle of Praktiese Assesseringstake gebruik te maak, ten einde aan hierdie vereiste te voldoen. Dit is belangrik om daarop te let dat die summatiewe praktiese taak eers gegee kan word nadat daar 'n aantal korter formatiewe take voltooi is. Daar is geen minimum aantal formatiewe take wat voorgeskryf word nie. Onderwysers moet besluit op die aantal formatiewe take wat benodig word, aangesien hierdie take nie vir die SGA vereis word nie. Leerders moet in staat wees om in die summatiewe taak die vaardigheid te demonstreer wat hulle in die formatiewe take geleer het.

'n Ander belangrike punt vir oorweging is dié van inhoud. Hierdie spesifieke komponent van die SGA assesser nie DOELWIT 1 nie.

Daar word nie van kandidate verwag om werk vir die praktiese taak te leer nie. 'n Konteks wat al die toepaslike inhoudsinligting bevat wat nodig is, behoort in die aanloop tot die taak verskaf te word. Die summatiewe praktiese take hoef nie verband te hou met die Graad 12 assesseringsillabus nie. Die konteks word voorsien en die belangrikste is die vaardighede wat getoets word.

2.3.2 Twee taak uit die volgende opsies gekies:

- Navorsingstaak
- Gevallestudie
- Gekontroleerde skryfstuk
- Summatiewe praktiese taak

Elke kandidaat binne dieselfde skool van enige twee van die opsies indien.

Navorsingsprojek (15 punte uit 100)

Die klem in hierdie projek moet wees op die skep van 'n geleentheid aan die leerders om betrokke te raak by een of ander vorm van navorsing en dan 'n volledige verslag oor hulle navorsingsresultate te skryf.

Hierdie taak kan gebruik maak van verskillende metodes van navorsingsmetodiek. Dit mag primêre/gemengde navorsing insluit wat 'n aanvanklike biblioteek-/internet-gebaseerde literêre oorsig insluit wat met werklike datainsameling opgevolg word (ondersoek) wat tuis, in die skoollaboratorium of met veldwerk uitgevoer word.

Dit mag ook 'n sekondêre navorsingstaak wees wat eenvoudig 'n biblioteek (boeke) en internergebaseerde letterkunde-oorig behels om 'n probleem op te los/'n navorsingsvraag deur die onderwyser of die leerder gestel, te beantwoord.

Die uitkoms van hierdie aktiwiteit is 'n geskrewe verslag waarin die resultate van die navorsing se bevindings gedetailleer word.

Onderwysers moet hoogs waaksaam wees ten opsigte van plagiaat in hierdie tipe taak. Dit is 'n goeie idee om 'n gedeelte van die klastyd op sy te sit om kandidate toe te laat om hulle navorsingsbevindings na die klas te bring en daarop aan te dring dat hulle die taak in die klas skryf. As rekenaargegenereerde verslae aanvaar sou word, moet die onderwyser gebruik maak van betroubare metodes om te bevestig dat dele van die werk nie direk vanaf die bron gekopieer is nie. Dit is 'n goeie idee om die kandidate aan te moedig om hulle finale elektroniese verslag deur sagteware wat plagiaat opspoor (gratis sagteware is beskikbaar) te laat nagaan en die verslag daarvan aan die voorkant van hulle finale voorlegging vas te kram.

Die projek mag geassesseer word deur gebruik te maak van memorandums, nasienlyste of nasientabelle of 'n kombinasie van die drie. Onderwysers kan hulle eie nasientabelle ontwerp of die generiese nasientabelle wat in Bylaag F verskaf word, aanpas.

Die navorsing moet verwant wees aan 'n vraag, probleem of 'n gevallestudie/situasie.

- Dit moet van kandidate verwag om te werk met onbekende/ ongeoefende kontekste wat ouderdomgeskik is, in die regte lewe plaasvind en toepaslik is tot die DOELWITTE van Lewenswetenskappe in Graad 12.
- Dit moet van kandidate verwag om kennis, vaardighede, houdings en waardes wat met verloop van tyd verwerf is, te gebruik.
- 60% van die punte wat aan die taak toegeken word, moet aan laer orde denkvermoë toegeken word (kennis, verstaan en toepassing) en 40% aan hoër orde denkvermoë (analise, sintese en evaluering).
- Dit moet assessering op verskillende stadiums van die proses insluit en nie net van die produk nie.
- Dit moet meta-waarneming van die kandidate vereis.
- Nasienriglyne moet in die onderwyser se lêer verskaf word.

Gevallestudie (15 punte uit 100)

Hierdie taak is in DOELWIT 3 geleë en moet op huidige wetenskaplike data / gepubliseerde bronne gebaseer word wat met die inhoud in Graad 12 verband hou. Die gevallestudie-taak behels die interpretasie en analise van 'n geskikte teks / artikel wat in 'n geloofwaardige wetenskaplike tydskrif of wetenskaplike bron gepubliseer of gerapporteer is. Die teks / artikels moet aan Graad 12-kandidate toeganklik wees en egte wetenskaplike inligting / navorsing uitlig wat met die inhoud van een of meer van die vier kennisareas in Grade 12 verband hou. Die artikel moet 'n vorm van datahantering (analise, interpretasie, vertaling en kritiek) en/of etiek van wetenskaplike navorsing insluit. Daar word van kandidate vereis om die voorsiene inligting te analiseer en hulle interpretasies daarvan en oplossings voor te lê, ondersteun deur redenering en aannames. Die gevallestudie moet 'n beduidende hoeveelheid inhoud (wat nie in 'n klein onderwerp gestel moet word nie) dek en oor alle kognitiewe vlakke assesseer, met 'n verhouding van 40 laerorde denke : 60 hoërorde denkvaardighede. Om bewyse van hierdie te lewer moet 'n ontwerptabel in die Onderwyserlêer ingesluit word. Die proses wat gevolg is behoort duidelik te wees in die instruksies aan leerders of 'n nota in die onderwyserlêer.

Die taak moet onder beheerde toestande voltooi word, in een of twee lesse (die voorgestelde tyd 1,5 uur) en ten minste 50 punte tel. Voorbereidende leeswerk oor die onderwerp kan 'n week voor die les gegee word waarna die vrae verskaf sal word en antwoorde onder beheerde toestande geskryf word. As die antwoorde oor meer as twee opeenvolgende lesse geskryf word, moet die antwoorde wat voltooi is, ingeneem word sodat dit nie verander kan word nie. In die finale les sal elke leerder voortgaan met die voltooiing van sy/haar gevallestudie antwoorde op 'n nuwe vel papier.

Uitstekende artikels kan in populêre wetenskaplike tydskrifte gevind word, bv. *National Geographic* en *New Scientist*. 'n Artikel kan die basis vorm van 'n gevallestudie, maar dit kan nodig wees om dit te wysig. Onderwysers kan toegang verkry tot verskeie bykomende bronne om 'n meer volledige en gevarieerde gevallestudie saam te stel wat 'n redelike hoeveelheid/wyer perspektief dek.

Beheerde Skryfstuk (15 punte uit 100)

Hierdie SGA-item is ontwerp om die hoë orde denkvermoë van analise, sintese en evaluering van biologiese kennis te toets in 'n tydbeheerde pen-en-papier oefening. Dit is belangrik om genoeg tyd aan die kandidate te gee om die taak deeglik te beplan en uit te voer. Een uur word aanbeveel as die ideale tydsduur om 'n opstel van 400 tot 600 woorde te beplan en te skryf. Die inhoudsarea / tema van die opstel (**nie die vraag nie**) moet voor die aktiwiteit aan die kandidate as 'n **kort geskrewe instruksie gegee word van 'n minimum van vyf skooldae voor hierdie aktiwiteit**. Dit laat hulle toe om voorafgaande leeswerk en beplanning te doen. Onderwysers mag leesstof verskaf of die kandidate kan gebruik maak van bronne soos handboeke, notas, die internet, wetenskaplike joernale, ens. om hulle vir die aktiwiteit voor te berei. Een uur word voorgestel as die ideale aantal tyd wat nodig is om 'n opstel van 2½–3 bladsye te beplan en te skryf. Die werklike vraag vir die opstel moet eers op die dag aan die kandidate gegee word as 'n instruksieblad, soos kandidate die lokaal binnetree om te skryf. Kandidate moet toegelaat word om bronne soos handboeke en notas in die lokaal binne te bring om hulle die geleentheid te gun om feite vir biologiese akkuraatheid na te gaan. Dit is belangrik om op te let dat dit nie die inhoud van die opstel is wat van uiterste belang in hierdie aktiwiteit is nie, maar eerder hoe die kandidaat die inhoud gebruik om sy reaksie te motiveer. Vrae moet hulle daarom leen tot 'n **beredeneerde** tipe opstel en **nie** 'n storie tipe **nie**.

Die inhoudsarea / tema wat aan die leerders gegee word, moet aan die Graad 12-assesseringsillabus verwant wees. Hierdie aktiwiteit verskaf aan leerders die geleentheid om nuwe kennis aan hulle bestaande biologiese kennis te verbind. Hierdie SGA-stuk moet volgens die nasientabel in **Bylaag C** verskaf, geassesseer word om sodoende die assesseringsproses te standaardiseer en die modereringsproses te fasiliteer.

Summatiewe Praktiese Taak (15 punte uit 100)

Hierdie taak moet die formaat en strafheid van die PAT volg. Dit moet ten minste 50 punte tel en 'n tydsduur van 1,5 uur hê. Die praktiese taak moet leerders in staat stel om 'n verskeidenheid van vaardighede te demonstreer, soos hulle vermoë om 'n eksperiment te **ontwerp**, 'n bestaande eksperiment te **evalueer** (aan hulle verskaf), sowel as **die uitvoer van 'n eenvoudige eksperimentele prosedure** deur die versameling van data, trek van grafieke, analise en interpretasie van data.

Die summatiewe praktiese taak moet al agt van die vaardigheidsareas dek soos in Bylaag A uiteengesit. Om bewys te kan voorsien van 'n betrokke vaardigheidsarea wat gedek word, moet 'n punt toegeken word aan daardie vaardigheid in die ontwerptabel wat verskaf moet word.

Dit is raadsaam om van Lewenswetenskappe Vraestel III eksamen vraestelle of Praktiese Assesseringstake gebruik te maak, ten einde aan hierdie vereiste te voldoen. Dit is belangrik om daarop te let dat die summatiewe praktiese taak eers gegee kan word nadat daar 'n aantal korter formatiewe take voltooi is. Daar is geen minimum aantal formatiewe take wat voorgeskryf word nie. Onderwysers moet besluit op die aantal formatiewe take wat benodig word, aangesien hierdie take nie vir die SGA vereis word nie. Leerders moet in staat wees om in die summatiewe taak die vaardigheid te demonstreer wat hulle in die formatiewe take geleer het.

'n Ander belangrike punt vir oorweging is dié van inhoud. Hierdie spesifieke komponent van die SGA assesseer nie DOELWIT 1 nie.

Daar word nie van kandidate verwag om werk vir die praktiese taak te leer nie. 'n Konteks wat al die toepaslike inhoudsinligting bevat wat nodig is, behoort in die aanloop tot die taak verskaf te word. Die summatiewe praktiese take hoef nie verband te hou met die Graad 12 assesseringsillabus nie. Die konteks word voorsien en die belangrikste is die vaardighede wat getoets word.

Moderering op skoolvlak (verwys na die IEB-handleiding vir die Moderering van Skoolgebaseerde Assessering bygewerk September 2015)

Daar word verwag dat daar moderering van die assesseringsproses op skoolvlak plaasvind, ten einde te verseker dat die assessering geldig, regverdig en betroubaar is. Dit sluit die moderering van assesserings voordat die kandidate dit aflê, moderering van die nasienwerk van die onderwyser/assessor ten opsigte van kandidate se werk en die nagaan van die bewerking van die kandidate se resultate in. Bewyse dat die proses plaasgevind het, moet in die leerder en die onderwyser se lêers ingesluit word. **Skoolmoderering moet in pers ink gedoen word.**

Moderering op Vakgroepvlak (verwys na die IEB-handleiding vir die Moderering van Skoolgebaseerde Assessering bygewerk September 2015)

Moderering van die onderwyser en leerders se **lêers** op groepvlak word nie verwag nie. Daar word egter verwag dat onderwysers betrokke sal raak by 'n modererings**aktiwiteit** op groepsvlak. Dit kan byvoorbeeld die moderering van die ontwerp van een of meer take wees voordat dit aan die kandidate gegee word, die nasien van een of meer take of die standaardisering van evalueringsriglyne vir een of meer take. Hierdie proses is in plek gestel vir die bou van konsekwentheid van standaarde onder skole. Onderwysers moet kyk na en kommentaar lewer op die positiewe aspekte van die assesseringsproses, maar ook verbeterings aanmoedig en gebruik daarvan in die toekoms voorstel. Dit is belangrik om te fokus op die take en nie die individue nie en kritiek moet konstruktief wees. Bewyse van deelname aan groepmodereringsaktiwiteite moet in die onderwyserlêer (en die leerder se lêer waar toepaslik) ingesluit word.

Indien vakgroep-/gemeenskaplike vraestelle geskryf word, moet dit op dieselfde dag geskryf word. Daar moet 'n formele nota in die onderwyserlêer wees wat duidelik aandui watter skole betrokke was en op watter datum die assessering afgeneem is.

LEWENSWETENSKAPPE: ASSESSERINGSILLABUS

INLEIDING TOT LEWENSWETENSKAPPE

Vasstel van verbintenisse tussen Natuurwetenskappe (AOO) en Lewenswetenskappe (VOO). Definieer lewe, die omvang en kontinuïteit daarvan. Lewe op aarde is dinamies, met homeostase wat die balans handhaaf op elke vlak van organisasie. Lewe word gekenmerk deur veranderings oor biljoene jare heen. Lewende sisteme vertoon vlakke van organisasie vanaf molekules tot biome.

Hoe die wetenskap werk:

- fundamentele kennis wat gebaseer is op wetenskaplike bewyse;
- waarnemings;
- die ontwerp van ondersoeke;
- die maak van metings en begrip van die belangrikheid van skaal;
- die voorstelling van data in die vorm van tekeninge, geskrewe verduidelikings, tabelle en grafieke;
- maatskaplike aspekte van die wetenskaplike getuienis en
- beperkinge van 'n wetenskaplike bewys

Die betwisbare aard van wetenskaplike kennis:

- die toets van hipoteses (ontwikkelde voorspellings) deur middel van ondersoeke,
- feite oor waaruit strukture/voorwerpe bestaan/gemaak is,
- wetenskaplike teorieë as oorbruggende verduidelikings van hoe prosesse/meganismes werk,
- verifikasie deur gelykes deur middel van publikasies, konferensies en die bevestiging van resultate

GRAAD 10

KENNISAREA: Omgewingstudies

Graad 10: Biosfeer tot ekosistels

Ten einde te kan oorleef en om voort te plant verkeer organismes in interaksie met ander organismes en met die omgewings waarin hulle woon. Die studie van hierdie interaksies word ekologie genoem. Hierdie afdeling is gestruktureer om leerders bloot te stel aan party van die interaksies wat in die natuur voorkom en om die terminologie en konsepte wat dit beskryf, te verklaar. Die terminologie en konsepte wat hier geselekteer is (DOELWIT 1), sal in Graad 11 en Graad 12 dwarsoor alle kennisareas, waar van toepassing, gebruik word. Dit sal leerders in staat stel om die betekenis van hierdie terme en konsepte binne die bekende kontekste van hulle plaaslike omgewing (DOELWIT 2), sowel as Suid-Afrika as 'n geheel (DOELWIT 1), te kontekstualiseer. Die plaaslike area as konteks word ook gebruik om voor te stel hoe die mens die omgewing waarin hy/sy en ander organismes leef (DOELWIT 3), beïnvloed. Die effek wat die mens op die omgewing het - beide plaaslik en internasionaal – sal meer in detail in Graad 11 geassesseer word.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
Biosfeer tot ekosistels		
Kies 'n ekosisteem in 'n plaaslike bioom vir bepaalde studie Identifiseer die abiotiese en biotiese faktore wat voorkom en beskryf die wisselwerking tussen hulle Verduidelik die trofiese verhoudings wat voorkom Indien moontlik, beskryf en teken die seisoenale veranderinge aan Gebruik veldgidse en sleutels om van die biodiversiteit binne die ekosisteem te leer	Biosfeer Die konsep van die <i>biosfeer</i>. Die onderlinge-interafhanklikheid van die komponente van die globale ekosisteem. Biome Land en akwatiese <i>biome</i> van Suider-Afrika: beskryf in terme van klimaat, grondsoorte en plantegroei. Ekosisteme Teoretiese kennis van <i>ekosisteme</i>. Abiotiese en biotiese faktore: effekte daarvan op die bou van die gemeenskap en die funksionering van die ekosisteem . Energievloei deur ekosisteme en die verhouding met trofiese strukture • Trofiese vlakke: produsente, verbruikers (herbivore, karnivore, omnivore, ontbinders) • Voedselkettings, voedselwebbe en voedselpiramides Voedingstofsiklusse: water, suurstof, koolstof en stikstof [Name soos bv. nitrate word vereis, maar chemiese besonderhede daarvan is nie nodig nie]	Kies ten minste EEN voorbeeld van menslike impak op die ekosisteem vir bestudering in DOELWIT 2. Beskryf die geselekteerde menslike invloed en die rede waarom dit 'n positiewe en/of negatiewe impak op die ekosisteem het. [Dit dien as 'n inleiding/koppeling tot menslike invloed op die omgewing in Graad 11.] Ekotoerisme: ekonomie, etiek, geleentheid Koppel die voedingstofsiklusse aan huidige omgewingskwessies, bv. globale verwarming en hoe dit die aarde beïnvloed.
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

KENNISAREA: Diversiteit, verandering en kontinuïteit**Graad 10: Geskiedenis van lewe op Aarde en biodiversiteit**

Onderliggende konsep: Lewe bestaan uit 'n groot verskeidenheid vorms en word deur wetenskaplikes georganiseer volgens mensgemaakte klassifikasiesistels. Moderne vorms van lewe het 'n lang geskiedenis, wat strek vanaf die eerste bakterieselle, vanaf ongeveer 3.5 biljoen jaar gelede. Suid-Afrika het 'n ryk fossielrekord van 'n paar belangrike gebeurtenisse in die geskiedenis van die lewe. Veranderings in lewensvorme hou verband met klimaatsveranderings sowel as bewegings van kontinente en oseane oor lang tydperke.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
Biodiversiteit en Klassifikasie		
Demonstreer beginsels van klassifisering deur alledaagse objekte te groepeer op grond van gedeelde ooreenkomste in 'n eenvoudige hiërargie. Klassifiseer organismes in groepe op grond van sigbare bewyse. [Gekoppel aan die gebruik van sleutels en identifikasiegids]	Enorme biodiversiteit bestaan tans op aarde met klem op die omvang van biodiversiteit en endemisiteit in Suider-Afrika. Biodiversiteit word georganiseer met klassifikasiesisteme. Die belangrikste groeperings van lewende organismes is bakterieë, protista, fungi, plante en diere. (NB: Hierdie moet nie op 'n sistematiese manier onderrig word nie, maar geïntegreer word in ander afdelings, bv. voedingsiklusse en anaerobiese respirasie. Dit kan ook gebruik word as 'n hulpmiddel vir die verkenning van DOELWIT 2 en DOELWIT 3.) Bakterieë: eenvoudige eensellige organismes sonder 'n kern Protista: Uiteenlopende groep insluitende eensellige of eenvoudige meersellige organismes waarvan sommige energie bekom deur fotosintese (alge), sommige ingesteer ander organismes, sommige absorbeer molekules deur hul selmembraan. Fungi: Eensellige (bv. gis) tot veelsellige organismes, liggaam bestaan uit baie fyn drade, saprofitiese voeding. Plante: Veelsellige terrestriële organismes, selle het selwande, bekom energie deur fotosintese. Diere: Veelsellige terrestriële of akwatiese organismes, selle het geen selwande nie, voed op ander organismes.	Geskiedenis van klassifikasie: Wetenskaplikes poog om organismes te klassifiseer op grond van gedeelde eienskappe. Soos wat meer inligting verkry word, verander die klassifikasie. Sommige voorbeelde van klassifikasiesisteme is: • Twee-koninkryk stelsel: plante en diere (word nie meer gebruik nie) • Vyf-koninkryk stelsel: Animalia, Plantae, Fungi, Protista en Monera (bakterieë) • Drie-domein stelsel: Eubakteria, Archaea, Eukaria, met koninkryke in elke domein, bv. Plantae, Animalia, Fungi, Protista in die Eukaria Die benoeming van die entiteite in die wetenskap: Waarom gebruik ons Latyn? Linnaeus en sy rol in die klassifikasiesisteem

Geskiedenis van lewe op Aarde		
Onderzoek fossiele in 'n museum of fossielterrein of kyk na foto's van fossiele. Konstrueer 'n tydlyn wat die geskiedenis van lewe op Aarde voorstel. Die tydlyn moet al die belangrikste gebeure wys, van die ontstaan van die vroegste vorms van lewe tot die hede. Dit moet die lang geskiedenis van die lewe beklemtoon. Vind uit hoe die vroegste amfibieë gelyk het. [Skakel met selakant] Verskeie hipoteses is voorgestel vir die uitwissing 65 miljoen jaar gelede, soos die meteoriet-impakteorie en vulkanisme (in Indië)-teorie. Kies EEN van hierdie hipoteses en beskryf die bewyse wat wetenskaplikes ingesamel het ter ondersteuning daarvan. (Aard van wetenskap) Onderzoek die 'vermiste skakel' tussen dinosourusse en voëls (bv. <i>Archaeopteryx</i>)	Fossielvorming en metodes van datering, bv. radiometriese datering en relatiewe datering. Lewe se geskiedenis: Interpreteer verskillende voorstellings van die geskiedenis van lewe op aarde en die verhouding daarvan met klimaats- (bv. toename in suurstofvlakke, ystydperke) en geologiese gebeure (bv. Beweging van kontinente) <i>[uitbreiding van AOO werk]</i> Kambriese ontploffing - oorsprong van vroeë vorme van alle diergroepe. Massa-uitwissings - Daar was vyf massa-uitwissings, waarvan twee besonder belangrik was: 250 mjg (die uitwissing van ongeveer 90% van alle lewe op Aarde) en 65 mjg (die uitwissing van baie spesies, insluitend dinosourusse). Sluitelgebeurtenisse in die geskiedenis van lewe waarvoor daar bewyse uit Suid-Afrika is (plekke moet op 'n kaart geïdentifiseer word) • oorsprong van die vroegste vorme van lewe (gefossileerde bakterieë uit die Barberton distrik, Mpumalanga) • Sagte-liggaam diere in Namibië • vroeë landplante in die Grahamstad-area • woude van primitiewe plante soos <i>Glossopteris</i> (naby Mooirivier en Estcourt) en wat die meeste van die steenkoolneerslae in Suidelike Afrika vorm • die selakant as 'n "lewendende fossiel" van die groep wat as die voorgangers van amfibieë beskou word. • soogdieragtige reptiele gevind in die Karoo • dinosourusse (Drakensberge en Maluti-berge), <i>Euskylosaurus</i> (van Lady Grey in die Oos-Kaap) sowel as keëldraende plante • die eerste soogdiere (Oos-Kaap en Lesotho) • Mense (bv. Gauteng, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Wes-Kaap) Lewensvorme het geleidelik meer soortgelyk begin raak aan huidige lewensvorme, maar selfs in die laaste miljoen jaar het groot veranderings in spesies wat in Suid-Afrika voorkom, plaasgevind. (bv. mense) <i>[Koppel met Graad 12]</i>	Wetenskaplikes gebruik <u>deduktiewe redenering (inferensie)</u> om fossiele en die geskiedenis van lewe op aarde te verstaan. Die rol van Suid-Afrikaanse wetenskaplikes in die ontdekking van die eerste lewende selakant. Die tempo van uitsterwing op Aarde is tans hoër as op enige tydperk in die verlede. Die huidige tydperk is al die sesde uitwissing genoem <i>[Skakels na Graad 11 en 12]</i>. Debatteer die impak van mense op biodiversiteit en die natuurlike omgewing. Fossiel-toerisme is 'n bron van inkomste en skepping van werksgeleenthede in sommige plekke.
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstree in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

KENNISAREA: Lewe op Molekulêre, Sellulêre en Weefselvlak**Graad 10: Molekules tot organe**

Alle lewende organismes bestaan uit atome wat met mekaar verbind om molekules te vorm. Hierdie molekules vorm weer die basiese eenheid van lewe, nl. selle. Plant- en dierselle het 'n komplekse organisasie wat hulle in staat stel om die basiese prosesse van lewe uit te voer, nl. beweging (beweging in en om selle en sommige selle beweeg), voeding (selle produseer voedsel of verkry voedsel elders), respirasie, ekskresie, groei, voortplanting, reaksie op prikkels/stimuli. Selle is gespesialiseer en vorm weefsels wat 'n spesifieke funksie verrig. Die weefsels vorm organe wat ook gespesialiseer is en 'n spesifieke funksie verrig. Hierdie kennisstring stel kandidate voor aan die lewe op molekulêre, sellulêre en weefselvlak.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
Die chemie van lewe Aktiweiteite wat die gebruik van modelle van molekules behels en wat die kandidate kan gebruik om eenvoudige en meer komplekse molekules te bou en om aan te toon hoe ensieme meer komplekse molekules opbreek of sintetiseer. Onderzoek die organiese inhoud van sekere voedselsoorte: Voedseltoetse vir stysel, glukose, lipiede en proteïene. Eenvoudige ondersoeke van ensiemaksie.		
	Molekules vir lewe: Organiese molekules bestaan uit C, H, O en sommige bevat ander elemente soos N en P. • Koolhidrate – monosakkariede (enkel suikers) bv. glukose en fruktose; disakkariede (dubbel suikers) bv. Sukrose en maltose; polisakkariede (veelvoudige suikers) bv. stysel, sellulose en glikogeen • Lipiede (vette en olies) – gliserol en vetsure • Proteïene – aminosure • rol van ensieme by die afbreek/sintese van molekules • die invloed van temperatuur en pH op ensiemwerking • Nukleïensure • Vitamiene • Anorganiese verbindings • Water • Minerale soute: (bv. Na, K, Ca, P, Fe, I, nitrate, fosfate) <i>[Eenvoudige diagramme om molekules voor te stel. Hersien kortliks waarom hierdie stowwe nodig is in plante en diere – bou dus op vorige AOO kennis. Geen detail van struktuur of funksie – funksie word later in afdelings waar van toepassing behandel. Hierdie is 'n kort inleiding tot die molekulêre samestelling van organismes]</i> <i>[Verbind met voeding]</i>	Onversadigde vette en versadigde vette. Hartsiektes en cholesterol in voedsel. Ensieme in die industrie bv. in waspoeiers Die nodigheid van bemestingstowwe in oorbenutte grond, bv. waar landbougewasse gekweek en gereeld geoes word, probleem van bemestingstowwe wat in riviere inwas, eutrofikasie. <i>[Koppel aan Ekologie]</i>

Selle: Die basiese eenheid van lewe		
Verduidelik en demonstreer hoe 'n ligmikroskoop werk. <i>[Maak gebruik van diagramme as mikroskope nie beskikbaar is nie.]</i> Gebruik 'n ligmikroskoop om die bou van die plantsel en diersel te ondersoek. As ligmikroskope nie beskikbaar is nie, moet ander bronne soos mikrograwe/modelle gebruik word. Neem waar en teken dit aan in biologiese diagramme. Eksperimente om diffusie en osmose te demonstreer.	Molekulêre bou: Selle is meestal opgebou uit koolhidrate, proteïene, lipiede, nukleïensure en water. Selstruktuur en funksie: Stel die idee bekend van die sel as die kleinste eenheid van lewe wat 'n komplekse organisasie het en die eienskappe van lewe uitvoer, bv. • Selwand - ondersteuningstruktuur • Selmembraan –grense en vervoer • Nukleus, chromatienmateriaal, nukleusmembraan, nukleoporieë, nukleolus – die beheersentrum • Sitoplasma – stoor, sirkulering van stowwe • Mitochondrion – kragentrale van die sel, energievrystelling • Ribosome – proteïensintese • Endoplasmiese Retikulum (glad en grof) - vervoersisteem • Golgi-liggaam – versamel sekresies • Plastiede – produksie en stoor van voedsel en pigmente • Vakuole, lisosome, vesikels – stoor, vertering, osmoregulering. <i>[Hierdie is 'n kort inleiding; sommige organelfunksies sal later in ander gedeeltes in meer detail gedoen word.]</i> Verskil tussen plantselle en dierselle Beweging oor membrane: diffusie, osmose en aktiewe vervoer Selle verskil in grootte, vorm en bou om hul spesifieke funksie te kan verrig <i>[verbind met weefsels]</i>	Geskiedenis van mikroskopie: vanaf 'n lens tot 'n lig- en dan 'n elektronmikroskoop. Hoe die ontwikkeling van hierdie instrumente deur Hooke, Van Leeuwenhoek en ander, mense in staat gestel het om selle en selstrukture te sien wat weer tot selteorie gelei het: • Alle lewende dinge bestaan uit selle. • Alle selle ontwikkel uit reeds bestaande selle.

Seldeling: Mitose		
Gebruik geskikte bronne om seldeling te ondersoek, bv. mikroskoopplaatjies, mikrograwe, plakkate, modelle. Doen navorsing en bied inligting oor EEN tipe kanker aan. Dit moet die volgende insluit: oorsake, voorkoming, behandeling.	Die selsiklus insluitend mitose: Interfase, mitose, sitokinese en groei. <i>[Eenvoudige beskrywings met diagramme om die chromosoomveranderings van een ouersel te toon wat twee identiese dogterselle vorm. Name van fases nie nodig nie.]</i> Rol van mitose: groei en herstel; voortplanting van eenvoudige organismes.	Kanker: ongekontroleerde seldeling en groei • Oorsake van kanker • Gelowe en gesindhede m.b.t. kanker. • IKS en biotegnologie – behandeling van kanker – Tradisionele tegnologie, bv. tradisionele medisynes & helers – Mediese biotegnologie bv. Radioterapie, chemoterapie <i>[geen detail nodig]</i>
Plant- en Dierweefsels		
NB: moet nie sistematies onderrig word nie, maar gedek word op noodigheidsbasis binne die konteks van die toepaslike gedeeltes, bv. fotosintese en respirasie.		
Ondersoek en identifiseer plant- en dierweefsels deur die volgende te gebruik: mikroskoop, bio-stroke, mikrograwe. Teken die gespesialiseerde selle wat hierdie weefsels vorm om hulle gespesialiseerde struktuur te toon. Ondersoek en versamel inligting oor EEN veld van biotegnologie wat verwant is aan plant- of dierweefsel, bv. kloning, stamselnavorsing	Stel die begrip van weefsels bekend as 'n groep eenderse selle wat aangepas is om 'n sekere funksie te kan verrig Weefsels: beklemtoon die verhouding tussen die basiese bou en funksie • Plantweefsels: Xileem, floeëm, parenchium, kollenchium, sklerenchium en epidermis • Dierweefsels: vier basiese tipes bv. epiteel, bindweefsel, spierweefsel en senuweeweefsel met voorbeelde van elk. <i>[Geen detail benodig – 'n inleiding tot weefsels. Sommige weefsels, bv. bloed sal in meer detail behandel word in die toepaslike gedeeltes.]</i>	IKS en biotegnologie • Tradisionele tegnologie, bv. tradisionele medisynes & helers • Mediese biotegnologie bv. immuniteit, antibiotika, bloedoortappings • Kloning van plant- en dierweefsels en stamselnavorsing Etiese kwessies en wetgewing: kloning & stamselnavorsing Tendense wat huidig voorkom in terme van stamselnavorsing Loopbane in biotegnologie
Organe		
NB: moet gedek word op noodigheidsbasis binne die konteks van die toepaslike gedeeltes		
Neem waar, interpreteer en maak tekeninge van die blaarsnitte soos gesien deur die mikroskoopplaatjies en/of mikrograwe. <i>[Lê klem op die beginsels van biologiese tekeninge.]</i>	Organe bestaan uit 'n aantal weefsels. <i>[Die struktuur van die blaar sal as voorbeeld van 'n orgaan behandel word. Ander organe sal later bestudeer word in die gedeelte oor Lewensprosesse.]</i> Struktuur van die blaar: Dwarssnit van 'n dikotiele blaar om die verband tussen sy bou en funksie aan te toon d.i. fotosintese, gaswisseling en vervoer. Verbind dit met plantweefsels, gepaste selorganelle, beweging oor membrane, en die beweging van molekules in, deur en uit die blaar.	
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

KENNISAREA: Lewensprosesse in Plante en Diere**Graad 10: Lewensprosesse wat lewe onderhou**

Organismes het energie nodig om aan die lewe te bly. Hulle kry dit op een van twee maniere: deur uitstralingsenergie van die son op te vang en dit in chemiese energie om te skakel wat hulle kan gebruik (outotrofe), of indien hulle dit nie self kan doen nie, deur ander organismes te eet (heterotrofe). Die energie-omskakelings wat lewe onderhou (fotosintese) en wat energie beskikbaar stel aan organismes ten einde lewe te onderhou (sellulêre respirasie) word eerste gedek. Dierlike voeding toon hoe verskillende diere hulle energiebronne bekom en verwerk, afhange van hulle habitat. Gaswisseling tussen 'n organisme en sy omgewing is nodig vir fotosintese en sellulêre respirasie.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
Energieomskakeling om lewe te onderhou		
Ondersoeke van fotosintese en respirasie. <i>[Beklemtoon die beginsels en ontwerp van wetenskaplike eksperimente.]</i> Kandidate moet die onderstaande ondersoeke uitvoer: • stysel word tydens fotosintese geproduseer • lig is noodsaaklik vir fotosintese <i>Die volgende ondersoeke kan gedoen word deur leerders as eksperimente of as demonstrasies of as interpretasies van data.</i> • koolstofdiksied is noodsaaklik vir fotosintese • chlorofil is noodsaaklik vir fotosintese. • suurstof word tydens fotosintese geproduseer • Suurstof word gebruik deur lewende organismes. • koolstofdiksied word vrygestel deur lewende organismes (anaërobies en/of aërobies)	Fotosintese Definisie en beskrywing van die proses van fotosintese deur gebruik te maak van woorde en simbole: die inname van grondstowwe, vasvang en berging van energie, vervaardiging van voedsel in chloroplaste en berging van voedsel <i>[Geen biochemiese detail van die lig-afhanklike en lig-onafhanklike fases word geverg nie.]</i> Gevolge van veranderende hoeveelhede lig, koolstofdiksied en temperatuur op die tempo van fotosintese Sellulêre respirasie Definisie en beskrywing van die proses en gebruike van energie vir lewende selle Aërobiese respirasie: Definisie en beskrywing van die proses wat in die sitoplasma en mitochondria plaasvind. Gebruik woorde en simbole. <i>[Geen biochemiese besonderhede word verlang vir glikolise, Krebsiklus en oksidatiewe fosforilering nie.]</i> Anaërobiese respirasie: Definisie en beskrywing van die proses in woorde en simbole <i>[Geen biochemiese besonderhede van die proses word vereis nie]</i> Produksie van melksuur in spiere tydens oefening 'n Vergelyking tussen aërobiese respirasie en anaërobiese respirasie in terme van grondstowwe wat vereis word, produkte en relatiewe hoeveelhede energie wat vrygestel word. Die rol van ATP as 'n belangrike energie-draer in die sel	Die rol van koolstofdiksied-verryking, optimum lig en optimum temperatuur in kweekhuisstelsels <i>[Gekoppel aan Graad 10 & 11 omgewingskwessies.]</i> Bespreek die impak van die grootskaalse verwydering van plante soos ontbossing op die omgewing en samelewing. (koppel aan Graad 11 Omgewingstudies). Vergelyk die industriële produksie van gefermenteerde bier in Suid-Afrika met die Tradisionele metode. Die rol van anaërobiese respirasie in die industrie, bv. bierbrouery en die bak van brood.

Dierevoeding		
Interpreteer voedingsinligting op kosverpakkings Bereken die voedingswaarde van 'n maaltyd/dieet. Disseksie van 'n dier (op 'n etiese of wettige manier bekom) om die spysverteringskanaal en/of gaswisselingsoppervlaktes waar te neem. Of gebruik video's of die internet. Analise van data in die gewilde media, of enige ander bronne, met betrekking tot wanvoeding.	Die verhouding tussen voedselinname, energie, groei en gesondheid. Die belangrikheid van 'n gebalanseerde dieet en veranderende behoeftes as gevolg van ouderdom, geslag en aktiwiteitsvlakke van 'n dier. Prosesse van ingestie, vertering, absorpsie, assimilasië en egestie en die belangrikheid van elk Vergelyking van 'n herbivoriese, karnivoriese en omnivoriese lewenstyl in terme van die bostaande prosesse, verskillende strukture en energieverhoudings. Menslike voeding Identifisering van die makrostruktuur van die spysverteringskanaal en geassosieerde organe en die funksies van die verskillende dele. Meganiese/fisiese vertering: tipes en funksies van verskillende soorte tande, tandbederf, prosesse van kou en peristalse Chemiese vertering: funksies van karbohidrases, proteases en lipases In terme van waar dit geproduseer word, substrate en eindprodukte [<i>Bepaalde ensieme hoef nie benoem te word nie - skakel met molekulêre strukture en ensiemaktiwiteit.</i>] Absorpsie: <i>dunderm as 'n gebied waar die meeste absorpsie van verteerde voedsel plaasvind; struktuur (tot weefselvlak) en belangrikheid van villi; die belangrikheid van lewerpoortstelsel in die vervoer van geabsorbeerde kos na die res van die liggaam</i> Assimilasie: <i>die rol van die lewer in glukose-metabolisme, deaminase van oortollige aminosure, en die afbreek van alkohol, dwelms en hormone in die lewer.</i> Hormonale beheer: Konsep van 'n hormoon Slegs rol van gastrin en sekresie Homeostatische beheer: van bloedsuikervlakke (Kort beskrywing van die proses wat insulien en glukagon insluit)	Verskillende diëte as gevolg van kulturele, godsdienstige, persoonlike en gesondheidskeuses, bv. vegan, vegetaries, halaal, kosjer. Voedingsaanvullings: vir gesondheid, sport, skoonheid en anti-veroudering. Wanvoeding: die rede vir en die effek van wanvoeding met betrekking tot ongebalanseerde dieet (bv. kwasjiorkor), hongersnood (bv. marasmus en anoreksie), bulimie, voedselallergieë, kroniese hartsiekte, diabetes en vetsug. Die uitwerking van alkohol-en dwelmmisbruik en die gevare wat met misbruik verband hou. Tandbederf wat verband hou met dieet Fluoride in watertoevoer en die effek daarvan op tande. Die toename in diabetes in die afgelope jare Koppeling tussen vetsug en diabetes

Gaswisseling		
Meet en vergelyk die diepte van asemhaling van twee of meer leerders OF Interpreteer data oor die diepte en tempo van asemhaling. Bou 'n model van die menslike asemhalingstelsel en verduidelik die beperkinge van die model. Die samestelling van ingeasemde lug teenoor uitgeasemde lug – gebruik data analise Demonstreer dat uitgeasemde lug koolstofdiksied bevat Die analise van data wat die effek van hoogte bo see-vlak op gaswisseling toon, bv. die prestasie van atlete in Johannesburg vs. Durban of Kaapstad. - samestelling van ingeasemde lug vs. uitgeasemde lug - analiseer data.	Onderskei tussen sellulêre respirasie, asemhaling en gaswisseling. Die nodigheid vir gaswisseling. Vereistes vir doeltreffende gaswisselingsorgane: groot oppervlakte; dun; klam; goed geventileerd; beskerm; vervoerstelsel. Hierdie vereistes word aan voldoen op verskillende maniere in verskillende omgewings, bv., vergelyk land en water; diere en plante. Verwys na die volgende slegs as 'n kort oorsig: Met verwysing na die volgende organismes: tweesaadlobbige plante, platwurms, erdwurms, insekte, beenvisse en soogdiere. Gee 'n kort bespreking van hoe daar aan bogenoemde vereistes voldoen word in die organisme se habitat, struktuur en sy oppervlak-volume verhouding. Menslike gaswisseling: Die struktuur (makro-en weefselvlak), ligging, aanpassings en funksionering van die ventilasieselsel (trachea; bronchi; brongiole; longe en alveoli.) Ventilasie van die longe: gaswisseling in alveoli; die vervoer van gasse in die liggaam; gaswisseling in weefsel Homeostatiese beheer van asemhaling (Kort beskrywing van die proses insluitende die vlakke van CO₂ in die bloed).	Respiratoriese siektes: oorsake, simptome en behandeling van TB in Suid-Afrika. Ander respiratoriese siektes: Asma; Hooikoors; Brongitis; Emfiseem en Longkanker. Die effek van rook op gaswisseling Kunsmatige asemhaling - hoe mond-tot-mond asemhaling werk
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

GRAAD 11

KENNISAREA: Lewensprosesse in Plante en Diere

Graad 11: Lewensprosesse verwant aan homeostase

Verskillende organismes benodig ondersteuning, vervoer en uitskeidingstelsels wat verskil in verhouding met hulle grootte tot oppervlakarea verhouding EN tipe habitat (land of water). Daar is 'n verhouding tussen vervoer, senuwee- en uitskeidingstelsels van groter diere en die gaswisselingsmeganismes. *[gedoen in Graad 10]*.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
Ondersteuning en vervoersisteme in plante		
Interpretasie van mikroskoopskyfies/elektronmikrograaf van die dwarsnit van die wortel en stingel Observeer jaarringe in 'n boomstomp en bepaal ouderdom Demonstrasies van: • vervoer van water deur die xileem • transpirasie van water deur die blare • effek van die omgewing op die transpirasietempo	Anatomie van dikotiele plante Wortel en stingel <i>[blaar gedoen in Graad 10]</i> insluitende die verspreiding van verskillende weefsels – epidermis, xileem, floëem, sklerenchiem, kollenchiem, parenchiem. Sekondêre groei NB: Nie die proses nie, net as 'n verskynsel om 'n boom se ouderdom te bepaal, asook interklimaatsveranderings Opname van water en minerale soute in die xileem van wortels en die vervoer daarvan na die blare Translokasie van vervaardigde voedsel vanaf blare na ander dele van die plant Transpirasie: definisie en die verwantskap tussen verlies van water en die bou van die blaar <i>(hersien van Graad 10)</i> en die effekte van variasie in temperatuur, humiditeit en ligintensiteit op transpirasietempo en hoe verwelking plaasvind.	Ekonomiese gebruike van plante verwant aan hulle anatomie bv. vesels (xileem en sklerenchiem) vir die maak van papier, die vleg van mandjies ens. Sekondêre groei – hout vir meubels, die boubedryf en verpakkingshouers.

Ondersteuningstelsels in diere		
Verken verskillende maniere van beweging, verwant aan ekologiese nis verkieslik van die ekosisteem wat in Graad 10 bestudeer is, bv. hardloop, loop, hop, kruip, swem en vlieg. Vergelyk skelette (of foto's daarvan) van verskillende vertebrate. Analise van X-strale van menslike bene en gewrigte. Neem die lengte- en dwarsnit van 'n langbeen waar. Demonstrasie om aan te toon dat 'n kombinasie van minerale soute en organiese vesels 'n harde, sterk, veerkragtige been vorm. (HCl en verbranding) Bestudeer mikroskoopskyfies of mikrograwe van skeletspierweefsel en teken die weefsel wat waargeneem is. Maak modelle om aan te toon hoe antagonistiese spiere werk	Verskillende soorte skelette: Hidrostatiese skelet, Endoskelet, Eksoskelet. NB: Slegs as 'n inleidende oorsig. Die menslike skelet Identifiseer die bene van die askelet <i>[die wat die skedel vorm word nie vereis nie]</i> en die aanhangskelet. <i>[Dit is nie nodig om die dele van die bene te ken nie.]</i> Funksies verwant aan beweging, beskerming, ondersteuning, stoor van minerale en gehoor. Struktuur van langbene Weefsels: been, kraakbeen, tendons, ligamente – struktuur verwant aan funksie alleenlik. <i>[Ander details van weefselstruktuur nie nodig nie.]</i> Gewrigte: Tipe gewrigte: Onbeweegbare gewrigte, halfbeweegbare gewrigte en beweegbare gewrigte/sinoviale gewrigte. Struktuur van sinoviale gewrigte. Die rol van die volgende in menslike beweging: bene, gewrigte, ligamente, tendons en antagonistiese spiere Spiere Hoe antagonistiese spiere saamwerk om 'n ledemaat te lig of te laat sak. Struktuur van willekeurige skeletspiere: Miofibrille en spiersame-trekkings	Siektes van die skelet en spiere: Ragitis, osteoporose, jig, spierdistrofie. Beserings: verstuiting, verrekking, krampe, ontwrigting en breuke. Voorkoms van rugbeserings Belangrikheid van oefening vir gesonde spier- en skeletontwikkeling en om beserings te verhoed.

Vervoerstelsels in diere		
Disseksie van 'n soogdierhart Meet die polsslag van 'n paar leerders Effek van oefening op polsslag en hoe dit verwant is aan die hartklop. Bestudeer mikrograwe of mikroskoopskyfies van bloed en teken die bloedweefsel wat waargeneem is.	NB: Die volgende is opsioneel [Baie diergroepe het vervoerstelsels wat <i>bloed, bloedvate en 'n hart</i> insluit en gerangskik is as 'n sirkulasiesisteam. Basiese ontwerp van oop- en geslote sirkulasiesisteme.] Menslike sirkulasiestelsel Strukture wat die <i>dubbel, geslote sirkulasiestelsels (pulmonêre en sistemiese)</i> aandui, insluitend die: <i>hart</i> en geassosieerde <i>bloedvate</i>, geassosieerde <i>hoofbloedvate van die brein, dunderm, lewer en niere</i>, rigting van bloedvloei en die verskil tussen suurstofryke- en suurstofarme bloed in verskillende dele van die sisteem – dit kan verduidelik word deur 'n diagram of skematiese tekening. Hartstruktuur - inwendige- en uitwendige struktuur en die verband met die funksionering daarvan – kan diagrammaties oorgedra word. Gebeure van die hartsiklus, verbind die gebeure aan die vloei van bloed deur die hart Meganisme vir beheer van hartklop en hartkloptempo Bloedvate - Bou en funksies van: <i>slagare, are en kapillêre bloedvate</i>. Bloed en limf as 'n weefsel: Struktuur en funksie van die dele daarvan Vervand tussen kardiovaskulêre- en limfatstelsels. Funksies van die limfatstelsel.	Siektes van kardiovaskulêre stelsel – oorerflik sowel as die veroorsaak deur 'n slegte dieet en lewenstyl [Koppel aan Graad 10] bv. bloedarmoede, hoë en lae bloeddruk, hartaanvalle, beroertes Koppeling van rustende harttempo aan fiksheid. Bloedoortappings en bloedgroepe [koppel aan <i>genetika in Graad 12</i>] Prof Chris Barnard en die eerste suksesvolle hartoorplanting uitgevoer in SA.

Ekskresie		
Disseksie van 'n soogdier se nier Die interpretasie van data van die samestelling van stowwe in verskillende dele van die nefron en versamelbuis.	Definisie van ekskresie Ekskresie in mense Die rol van elk van die volgende: die longe; die niere; die lewer; die spysverteringskanaal (derm); die blaas; en die vel - Die stowwe uitgeskei deur elk en die oorsprong van hierdie stowwe. Urinêre stelsel in mense - posisie van niere, ureters, blaas, uretra. Struktuur en funksionering van die nier in terme van die verwydering van ureum en oortollige water en soute, herabsorpsie van glukose en sommige soute. Homeostatiese beheer van water en soute in die nier en die rol van ADH en aldosteroon Struktuur en funksionering van die nefron in ultra-filtrasie, herabsorpsie en vorming van urine.	Siektes wat nierversaking veroorsaak, bv. nierstene, nierinfeksies, bilharzia. Nierbeserings en beskermende maatreëls Dialise en hoe niermasjiene werk Bespreek die voor- en nadele van nieroorplantings in vergelyking met dialise.

Menslike senuweestelsel		
Waarneming van sommige invertebrate, bv. houtluise se reaksie op lig en humiditeit. Observeer en teken senuweefsel vanaf mikroskoopplaatjies en/of mikrograwe. Neem die senuweeorgane van groepe diere waar en verbind dit met hulle manier van lewe (details van die bou daarvan word nie benodig nie) Dissekteer die oog van 'n soogdier Waarneming van die pupilêre meganisme	Stel mense in staat om te reageer op stimuli en hul omgewing Sentrale senuweestelsel - ligging en funksies van die serebrum, serebellum, hipotalamus, medulla oblongata en rugmurg Perifere senuweestelsel - slegs ligging en funksies Outonome senuweestelsel - slegs funksies Struktuur en funksie van senuwees Bou van senuwee: bestaan uit senuvesels wat deur bindweefsel aan mekaar geheg word. Senuweefsel: bou van 'n motoriese neuron insluitende: kern, selliggaam, sitoplasma, miëlienskede, akson en dendrons of dendriete. Oordrag van senuwee impulse langs neurons en oor sinapse. (Geen detail van elektriese ladings is nodig nie). Struktuur en funksie van 'n sinaps Struktuur en funksie van 'n eenvoudige refleksboog. Belangrikheid van 'n refleksaksie. Reseptore Waarneming van 'n verskeidenheid van stimuli: lig, klank, aanraking, temperatuur, druk, pyn en chemiese stowwe (smaak en reuk). Besonderhede van slegs die struktuur van die oog en oor. <i>Menslike oog:</i> struktuur en funksionering insluitende binokulêre visie, akkommodasie, pupilrefleks Geen sellulêre detail verlang nie. <i>Menslike oor:</i> struktuur en funksionering (gehoor en balans) Geen sellulêre detail verlang nie.	Enige EEN siekte of afwyking van die senuweesisteem (bv. Alzheimer se siekte, depressie) in terme van oorsake, simptome en behandeling Effek van sekere dwelms: Dagga, heroïen, ecstasy en tik op die sentrale senuweesisteem Gesigsgebreke: bysiendheid, vërsiendheid, astigmatisme, katarakte Die rol van brille en chirurgie as 'n behandeling Gehoorgebreke: middelloor-infeksie, dreineringsbuisies, doofheid en die verwantskap met spraakgebreke Die rol van gehoorapparate en kogleêre implantings as behandelings en die gebruik van gebaretaal
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

KENNISAREA: Lewe op Molekulêre, Sellulêre en Weefselvlak**Graad 11: Virusse, bakterieë, protiste en fungi**

In Graad 11, kyk ons na vier hoofgroepe van organismes: Virusse, bakterieë, protiste en fungi. Hierdie 4 groepe bestaan uit mikro-organismes en in die geval van die protiste en fungi, ook makro-organismes. Hulle is eensellig of vorm kolonies van soortgelyke selle of hulle bestaan uit primitiewe weefsels. Die virusse, bakterieë, protiste en fungi speel 'n baie belangrike rol in die omgewing. Daarmee saam het mikro-organismes ook 'n effek op die gesondheid van ander lewende organismes. Mense gebruik hierdie organismes al vir duisende jare vir 'n verskeidenheid van redes.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
Virusse, bakterieë, protiste en fungi		
Navorsing uit ander bronne, bv. boek, gesondheidspamflette: Onderzoek 'n siekte wat deur EEN van die mikro-organismes veroorsaak word en algemeen in die gemeenskap voorkom, bv. MIV/VIGS, malaria, cholera, TB, griep. Kies data oor voorkoms, invloed op liggaam, weerstand teen geneesmiddels en paslike behandeling. Praktiese ondersoek: Soek na bewyse van bakteriële of swamsiektes op plante, bv. in skool- en huistuin op groente of ander gewasse. Identifiseer EEN van hierdie siektes en beskryf die effek daarvan op die plant. Soek na ten minste TWEE maniere om hierdie siekte te behandel voer 'n wetenskaplike ondersoek uit om die effektiwiteit van hierdie behandelings te vergelyk, bv. verskillende chemiese stowwe en natuurlike middels.	Biodiversiteit van hierdie organismes. <i>[Koppel met Graad 10]</i> Basiese bou en algemene kenmerke Belangrike rol in handhawing van die balans in die omgewing/lebensweb. <i>[Koppel aan Graad 10 & 12]</i> Rolle in simbiotiese verwantskappe, bv. stikstofbindende bakterieë in plante; <i>E. coli</i> in menslike ingewande. <i>[Koppel aan Graad 10]</i> Gevolge en beheer van ten minste EEN siekte van elk van die vier groepe • virusse – bv. hondsdoelheid, MIV/VIGS, griep • bakterieë – bv. roes, cholera, tuberkulose, miltsiekte • protiste – bv. malaria • fungi – bv. roes, sporei, omlope NB: Die volgende is opsioneel [Immunitet] • Immuunreaksie by plante en diere teen die infekerende mikro-organismes • Die gebruik van dwelms, bv., antibiotika, effek op mikro-organismes	Historiese ontwikkelings • Ontdekking van virusse en bakterieë • Debatte oor die klassifisering van hierdie organismes, bv. klassifikasie van virusse as lewende organismes IKS en biotegnologie • Tradisionele tegnologie, bv. bier en suurmilk (Koppel aan Graad 10) • Mikro-organismes en biotegnologie in die voedselbedryf, bv. kaas, wyn en ander industrieë Ekonomiese gebruik van bakterieë, protiste en fungi, bv. sampioene en seewier Mediese biotegnologie, bv. immunitet, antibiotika Gelowe, houdings en waardes aangaande die oorsake en genees van ten minste EEN siekte, bv. MIV/VIGS, malaria, TB, Cholera.

KENNISAREA: Diversiteit, verandering en kontinuïteit**Graad 11: Diversiteit van diere en plante en biogeografie**

Onderliggende konsepte: Plante en diere kan gegroepeer word op grond van ooreenkomste in hulle basiese bou of liggaamsplan. Lede van elke groep het aangepaste vorme van hulle basiese liggaamsbou wat saamhang met hulle lewenswyse. Biogeografiese variasie wys dat verskillende maar soortgelyk aangepaste spesies verskillende kontinente en eilande bewoon.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
Diversiteit van plante en diere in Suid-Afrika		
Illustreer deur diagramme, kaarte en grafieke die aantal spesies van elke groot groep wat in Suid-Afrika verteenwoordig word. Lees en interpreteer verspreidingskaarte van spesies.	Enorme diversiteit in Suidelike Afrika en die aantal endemiese spesies.	Bedreigings van biodiversiteit in Suid-Afrika: Oorweeg die impak wat landbou, industrieë, menslike bevolkingsgroei, stede en paaie op biodiversiteit het. Die waarde van die handhawing van biodiversiteit: toerisme potensiaal, estetiese waarde van biodiversiteit op sy eie.
Biodiversiteit van plante		
Kandidate moet in staat wees om Suid-Afrikaanse voorbeelde van elk van hierdie groepe plante uit te ken: • Briofiete (mosse en lewermosse). • Pteridofiete (varings) • Gimnosperme (geelhout en broodbome) • Angiosperme (blomplante) Vergelyk die eksterne morfologie van 'n endemiese monokotiele en dikotiele plant, insluitende die blomme.	Groepering van plante volgens die teenwoordigheid/afwesigheid van: • vaskulêre weefsels (xileem en floëem); • ware blare en wortels; • sade of spore; • vrugte asook die afhanklikheid van water vir voortplanting Hierdie groepe sluit in die: • Briofiete: geen vaatweefsel, geen ware blare en wortels, spore, maak staat op water vir bevrugting • Pteridofiete: vaatweefsel, ware blare en wortels, spore, maak staat op water vir bevrugting. • Gimnosperme en angiosperme: vaatweefsel, ware blare en wortels, sade, bevrugting onafhanklik van water. Gimnosperme produseer keëls wat sade dra sonder enige beskermende bedekking. Angiosperme produseer blomme waar die saad deur 'n vrug omsluit word. NB: geen details van lewensiklusse word verlang nie	Oerplante en unieke plantgroepe in suidelike Afrika: broodbome en <i>Welwitschia</i>. Ekotoerisme en diefstal van broodbome, bewaringsmaatreëls. Angiosperme sluit baie belangrike landbougewasse in, soos vrugtebome en gewasse soos mielies, koring, hawer en sorghum Bosbou – ekonomiese belang en impak op ekosisteme [Koppel aan omgewingskwessies.]

Biodiversiteit van diere		
Interpreteer 'n filogeniese boom wat die evolusionêre geskiedenis van die diere voorstel. Identifiseer Suid-Afrikaanse voorbeelde van elk van die filums wat hieronder gelys word deur foto's, gepaste boeke of deur museumbesoeke of deur uitstappies en die gebruik van veldgidse. • Porifera (sponse) • Cnidaria (jellievis, bloublasies, korale, see-anemone) • Platyhelminthes (<i>Planaria</i>, botte, bv. bilharzia wurm, lintwurm) • Annelida (erdwurm, bloedsuiers) • Nematoda (rondewurms, haakwurms, draadwurms) • Arthropoda (insekte, aragniede, krustaseë, miriapoda) • Mollusca (slakke, oesters, klipmossels, seekat, pylinkvis) • Echinoderms (seepampoentjies, stervisse) • Chordata (visse, amfibieë, reptiele, voëls, soogdiere). Kies EEN filum of klas uit die bostaande lys en ontwerp 'n plakkaat om die biodiversiteit daarvan te toon in Suid-Afrika. (Individue of klein groepies kies elk 'n verskillende diergroep)	NB: Die volgende gedeelte is opsioneel [Die konsep van 'n filum soos geïllustreer deur 'n liggaamsplan.] Die diereryk bestaan uit omtrent 30 filums, maar ons fokus net op ses: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Chordata in terme van die volgende liggaamsplanne . • Simmetrie (asimmetries, bilaterale simmetrie, radiale simmetrie) • Die getal weefsellaë wat uit die embrio ontwikkel (twee of drie). • Afwesigheid of teenwoordigheid van 'n seloom ('n holte binne die mesoderm). • Afwesigheid of teenwoordigheid van 'n deurlopende spysverteringstelsel Die verhouding tussen liggaamsplanne en maniere van lewe. • Filum Porifera: asimmetries, geen weefsels en geen seloom; eenvoudig maar hoogs gespesialiseerd vir filtreervoeding • Filum Cnidaria: radiale simmetrie, twee weefsellaë, geen seloom, enkel opening na gastro-intestinale holte. Eenvoudig maar besit hoogs gespesialiseerde nematosiste. • Filum Platyhelminthes: bilaterale simmetrie, drie weefsellaë, geen seloom, enkel opening tot die spysverteringskanaal. • Filum Annelida: bilaterale simmetrie, drie weefsellaë, seloom, deurlopende spysverteringskanaal • Filum Arthropoda: bilaterale simmetrie, drie weefsellaë, seloom, deurlopende spysverteringskanaal, 'n eksoskelet bestaande uit chitin • Filum Chordata: bilaterale simmetrie, drie weefsellaë, seloom, deurlopende spysverteringskanaal. Interne skelet bestaande uit kraakbeen en/of been. ['n Baie kort vergelykende analise van die liggaamsplanne van die verskillende filums word vereis. Dit moet binne die konteks van evolusie verduidelik word.]	Enige EEN van die parasitiese wurms wat in Suid-Afrika aangetref word: verspreiding, voorkoms, lewenssiklus, effek op gasheer, behandeling en maniere om die verspreiding te voorkom. (Kies 'n plaaslike parasitiese wurm wat problematies vir mense of ander diere is.) Die rol van die Arthropoda as ektoparasiete en vektore vir patogene wat siektes veroorsaak, bv. vlieë en cholera, bosluise en bosluiskoors, muskiete en malaria, tsetse-vlieë en slaapsiekte. Die rol van ongewerweldes in landbou en ekosisteme (bv. bestuiwing, ontbinding, gronddeurlugting, ens.). Volhoubare gebruik van diere in Suid-Afrika: bv. perlemoen/vis/wildsplase. Ekonomiese en werksverskaffingsgeleenthede. Probleme met stroping.

Aanpassings van basiese liggaamsplanne		
Kies EEN van die volgende vir ondersoek [<i>Koppel aan LU 2</i>]: Identifiseer die bene van die ledemate van vertebrate vanaf diagramme en maak aantekeninge van hoe die bene aangepas is tot sy funksie OF Identifiseer voedings- of bewegingsaanhangsels van insekte OF Identifiseer aangepaste blomme	Kies EEN van die volgende vir verdere studie: Soogdier voorarm: basiese plan aangepas vir grawe (mol), vlieg (vlermuis), vinnig hardloop (perd), swem (rob) en boomklim (ape). Koppel aan die skelet OF Aanpassing van voedings- of bewegingsaanhangsels van insekte vir die eet van verskillende kossoorte. OF Aanpassing van blomme soos orgideë (of enige ander gepaste groep) vir spesifieke bestuiwers.	Aard van wetenskap: Soek verduidelikings vir aanpassings van liggaamsplanne: Charles Darwin het voorgestel dat aanpassings van liggaamsplanne dui op die algemene afkoms van 'n enkele voorganger. [<i>Verbind aan voorbeelde in LU 2</i>]
Biogeografie		
Teken 'n kaart van die wêreld en plaas prentjies van die volstruis, emoe, rhea en moa waar hulle voorkom.	Diversiteit bestaan binne kontinente, maar is nog meer merkbaar op verskillende landmassas en eilande. Wêreldwye verspreiding van groot vluglose voëls: volstruis in Afrika, emoe in Australië, rhea in Suid-Amerika en die moa (onlangs uitgewis) in Nieu-Zeeland. Hierdie vluglose voëls lyk na mekaar en het ooreenkomste in die manier waarop hulle leef op elke landmassa, maar hulle is heeltemal verskillende spesies.	Aard van wetenskap: Darwin se verduideliking van die biografiese verspreiding van spesies.
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstree in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

KENNISAREA: Omgewingstudies**Graad 11: Menslike invloed op die omgewing**

Oor duisende jare heen het mense geleidelik die omgewing waarin hulle woon verander om hulle lewens veiliger te maak en handelingte te vergemaklik en meer winsgewend te maak. Met die menslike bevolkingsontploffing en moderne tegnologie is hierdie veranderings massief en het dit 'n groot globale, internasionale en plaaslike impak wat die balans in natuurlike ekosisteme omver gooi en verdere lewe op die aarde bedreig. In Graad 11 ondersoek ons die menslike invloed op die omgewing en oorweeg maniere om 'n meer volhoubare toekoms te verseker. [Hierdie afdeling kan as DOELWIT 3 beskou word, maar daar is besluit om baie van die inhoud in DOELWIT 1 te plaas, omdat wetenskaplike konsepte betrokke is.]

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
Menslike invloed op die omgewing		
Voer 'n praktiese ondersoek uit op EEN voorbeeld van die menslike invloed op die omgewing in jou plaaslike gebied, bv. die impak van indringerspesies of oorbeweiding op biodiversiteit, rivierbesoedeling op 'n rivierekosisteem, afval van olieraffinaderye op 'n plaaslike gemeenskap of die rook van steenkoolverbranding op 'n plaaslike gemeenskap. • Identifiseer die probleem • Versamel en analiseer die data • Maak besluite ten opsigte van die oplossing van die probleem. • Bied die bevindings op 'n gepaste manier aan, bv. plakkaat, koerantberig, strooibiljet, geskrewe werkstuk of 'n geïllustreerde toespraak. Stel oplossings vir die omgewingsprobleem voor. Neem aksie om die probleem op te los en rapporteer oor die aksie.	Lug-, land- en waterbesoedeling: oorsake, impak op die omgewing en menslike gesondheid en moontlike oplossings. Globale, internasionale en plaaslike kwessies: • osoonvermindering • kweekhuiseffek en die belang daarvan vir volhoubare lewe op aarde, verhoogde kweekhuiseffek lei tot aardverwarming • verwoestyning, droogte en ontbossing • effek van oorbeweiding, landbougewasse en kommersiële bosbou op biodiversiteit. • Stort van gifstowwe in riviere en die watertafel. Gebruik voedselpiramides en voedselwebbe om omgewingsveranderinge te interpreteer wat deur mense veroorsaak is, bv. vernietiging van fauna en flora deur besoedeling van riviere, strome of die see, eutrofikasie van riviere, impak van suurreën op ekosisteme, ontbossing op produseerders en verbruikers, insekdoders en uitdunning op verbruikers en oorbevolking op verbruikers. Bekendstelling van uitheemse indringerplante aan Suid-Afrika, impak op biodiversiteit en beheermeganismes. Oorbenutting van plaaslike inheemse bronne, bv. duiwelsklou, rooibos, fynbos, die Afrika-aartappel (<i>Hypoxis</i>), <i>Hoodia</i> en die peperbasboom teenoor volhoubare gebruik. Onderhoud van omgewing: bv. bestuur en behandeling van huishoudelike afval en afval vanaf industrieë, vermindering van uitskeidings deur meer volhoubare gebruik van bronne	Historiese ontwikkelings: • Die osoonstorie – 'n suksesstorie? • aardverwarming, klimaatverandering, die Kyoto protokol, politiek en ekonomie - toekomstige scenario's • bekendstelling en beheer van uitheemse indringerplante Beheer, gebruik en misbruik van bronne, bv. gebruik van fossielbrandstowwe Ekotoerisme Rehabilitasie van die omgewing Besoedeling en politiese, wetlike, ekonomiese, etiese en ander invloede op omgewingskwessies Omgewingstemwerwery en die belang van bewyse. Bespreek kortliks die gevallestudie van St Lucia.
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

ASSESSERINGSILLABUS VIR LEWENSWETENSKAPPE – GRAAD 12

KENNISAREA: Omgewingstudies

Graad 12: Bevolkings- en gemeenskapsekologie

Groepe van verskillende spesies organismes wat met mekaar en die omgewing in wisselwerking leef verteenwoordig 'n ekosisteem. 'n Groep verskillende spesies wat in 'n betrokke gebied leef, word 'n gemeenskap genoem. Elke spesie binne die gemeenskap, verteenwoordig 'n bevolking. Die bevolkingsgrootte word deur sekere faktore bepaal - beide fisies en sosiaal. Bevolkings van diere vertoon verskillende sosiale organisasie wat hulle oorlewing binne die gemeenskap versterk.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
	Bevolkingsekologie	
Geleentheid om navorsingsvaardighede te demonstreer. <i>Ondersoekende navorsing</i> <i>Bestudering van 'n ekosisteem of 'n plaaslike omgewingskwessie.</i> <i>Ondersoek die bou van die gemeenskap binne 'n bepaalde habitat en hoe die bou daarvan verander soos wat die habitat verander.</i> <i>Hierdie navorsingsvaardighede kan die volgende aktiwiteite/stappe insluit:</i> • Waarneming en identifikasie (gebruik sleutels) en aantekening van data op 'n gepaste manier. • Monsterneming/versameling van data. Analise en interpretasie van data. • Geskrewe verslag van die bevindings met moontlike oplossings (as 'n probleem ondersoek is).	Kandidate moet die volgende weet: 1. die definisie van individuele, bevolking, gemeenskap en ekosisteme. 2. dat die grootte van 'n bevolking beïnvloed word deur immigrasie, emigrasie, mortaliteit, geboortes. Bevolkingsgrootte fluktueer seisoenaal en jaarliks, afhangende van die beskikbaarheid van bronne. 3. die uitwerking van beperkende faktore op bevolkingsgrootte: digtheidsafhanklike- en digtheidsonafhanklike faktore en omgewingsweerstand. Die konsep van dravermoë en die implikasie daarvan vir 'n spesie. 4. monsternemingsmetodes: • Merk-hervang – metode, voorsorg, berekening van bevolkingsgrootte • Kwadrate - metode, voorsorg, berekening van bevolkingsgrootte • sensus – metode en beperkings 5. die belangrikheid van lukrake monsterneming. 6. die definisie van predator-prooi verhoudings. • Bestudeer TWEE voorbeelde van predator-prooi verhoudings binne die Suid-Afrikaanse konteks om aan te toon hoe dit werk as 'n meganisme vir bevolkingsbeheer, bv. leeu en zebra, plantluis en liewenheersbesie, haai en vis.	Debatteer die besluit om in te meng en 'n gemeenskap se bou te beheer, bv. die uitdunning van olifante. Omgewingsimpakassesserings: Die rol van bevolkingstudies in hierdie assesserings, bv. indikatorspesies.

Gebruik veldgidse om spesies te identifiseer. Monsternemingsmetodes Merk-hervang as 'n tegniek om die bevolkingsbewegings en demografie te bepaal. 'n Gesimuleerde oefening mag gebruik word om die verstaan van die tegniek te assessee. Interpreteer data aangaande bevolkingsgrootte asook fluktuasies. Gebruik ten minste EEN ander monsternemingsmetode, bv. kwadrate, transekte, wippe, direkte waarneming. Bevolkingsgrafieke (Ouderdom/geslagsgrafieke) Die leerder moet verstaan hoe dit gebruik word, maar hoef dit nie vanaf rou data te kan teken nie.	7. die impak van voedselwebbe en sosiale organisasie op bevolkings 8. dat spesies met mekaar kompeteer vir hulpbronne, bv. lig, ruimte, water, skuiling, kos, en dat dit uitloop op spesialisasie vir spesifieke lewenswyses. • Interspesifieke en intraspesifieke kompetisie vir: ruimte, water, skuiling, voedsel en toegang tot paringsmaats . • Oorlewing word bepaal deur suksesvolle toegang tot hulpbronne. • Ekologiese nisse definieer hulpbronne en toestande wat nodig is vir die oorlewing van elke spesie. 9. Maniere om kompetisie te verminder: • EEN strategie onder plante, bv. hulpbronaftskorting soos in 'n woudekosisteem • Een strategie onder diere, bv. kusvoëls wat saamleef, herbivore wat in die Afrika graslande saamleef, predatore wat saamleef, soos bv. leeus en luiperds. 10. die konsep van ekologiese suksessie: die volgorde van organismes wat 'n nuwe habitat in beslag neem (primêre suksessie) of 'n versteurde habitat (sekondêre suksessie). Pioniers word vervang deur 'n suksessie van spesies, verskeie moontlike eindpunte, afhangende van omgewingsfluktuering, verskeidenheid van en aantal spesies wat bepaal word deur die beperkings van suksessie. 11. dat sosiale organisasie oorlewing bevoordeel: • voordele van troppe/swerms as vermyding van predatore soos by zebras; • pakke/troppe as 'n suksesvolle jagstrategie, soos by wilde honde • diere met 'n dominante teelpaar soos in wilde honde • verdeling van take onder kaste, soos by termiete 12. die toepassing van bevolkingsdinamika op menslike bevolkings • Redes vir eksponensiële groei in menslike bevolkings. • Voorspellings van menslike bevolkingsgroei in Suid-Afrika oor die volgende twintig jaar.	Bespreek hierdie konsepte in terme van bevolkings (insluitende menslike) en die gevolge daarvan vir die ekosisteme/ omgewing. Debatteer menslike invloed op suksessie, bv. vure. Menslike vereistes teenoor die bewaring van die natuurlike omgewing: Spanninge en kwessies vir debattering Kies ten minste EEN huidige debat, bv. menslike behoeftes vir land teenoor die bewaring van die natuurlike omgewing, die jagindustrie, onderhoudbare oes van natuurlike hulpbronne, skep en beheer van wildreservate. Reflekteer op die estetiese waarde wat op Suid-Afrika se biodiversiteit geplaas word deur Suid-Afrikanners. Implikasies van verdere bevolkingsgroei op die natuurlike omgewing. Ekologiese voetspoor van mense in die ontwikkelde wêreld teenoor die ontwikkelende wêreld. <i>[Koppel aan Graad 11]</i>
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

KENNISAREA: Lewensprosesse in plante en diere**Graad 12: Chemiese ko-ordinasie en voortplanting**

In Graad 10 en Graad 11 is sommige lewensprosesse wat diere en plante in staat stel om hul oorlewing te verseker, bestudeer en gekoppel aan die verskillende veranderende omgewings waarin hulle leef. Plante en diere het 'n verskeidenheid maniere om stimuli op te tel en op hul omgewings te reageer; chemiese ko-ordinasie is een voorbeeld daarvan. Voortplanting is die een lewensproses wat nie noodsaaklik vir die individu is nie, maar dit is noodsaaklik vir die voortbestaan van die spesie.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
	Menslike endokriene stelsel	
Interpretasie van gegewe data: Waarneming/Interpretasie van grafieke, tabelle, tekeninge, mikrograwe, mikroskoopskyfies, biokykers ens. Pankreasweefsel: Identifiseer en benoem/teken (eksokriene teenoor endokriene weefsels/selle) Onderzoek: Kortisol/Adrenalin verwant aan sportwetenskap, steroïede, spanning	Die senuweesisteem en hormone stel diere in staat om op uitwendige veranderings te reageer en om toestande binne hulle liggame te beheer. Kandidate moet die volgende weet: - die ligging van die endokriene kliere wat hieronder gelys word en die rol van die hormone in die liggaamsfunksies. Dit moet binne die konteks van die VOO fase geleer word. - Hipotalamus (ADH), Pituitêre klier (TSH, FSH, LH, en Groeihormoon), Skildklier (tiroksien), Pankreas (insulien, glucagon), bynier (adrenalin), gonades (estrogeen, progesteron en testosteron) en ander voortplantingshormone (oksitosien en prolaktien) - die siektes wat verband hou met die endokrienesisteem: diabetes, tiroïedklier siektes, groeisiektes, onvrugbaarheid. - die konsep van homeostase as 'n metode om 'n stabiele interne omgewing te handhaaf [Koppel aan Graad 10 en 11] - die algemene rol van negatiewe terugvoer in homeostase, met klem op glukose en voortplantingshormone.	Debatteer huidige kwessies oor hormone in: bv. sportmedisyne, onvrugbaarheid en die beheer van diabetes.

Voortplanting in blomplante		
Ontwerp en voer 'n ontkiemingstudie uit op 'n geskikte plant: bv. boontjie, met klem op die wetenskaplike metode. Verstaan deursnitte: Lengtesnit teenoor dwarsnit. Toepassing van voedseltoetse op sade: bv. proteïene, koolhidrate en olies, ens. [Koppel aan Graad 10] Bepaal die hoeveelheid energie in 'n grondboontjie.	Kandidate moet die volgende weet: 1. die ooreenkomste en verskille tussen ongeslagtelike en geslagtelike voortplanting. 2. die voordele en nadele van ongeslagtelike en geslagtelike voortplanting. 3. Die manlike (stuifmeeldraad, helmknop, filament, stuifmeelkorrel, gameteen vroulike (stigma, styl, vrugbeginself/ovarium, ovulum/saadknop, saad) dele van blomme en hulle funksies. Verdere detail word nie verwag nie. 4. dat bevrugte ovulums/saadknoppe in sade ontwikkel en die ovarium/vrugbeginself in 'n vrug. 5. die verskil tussen bevrugting en bestuiwing. 6. hoe ongeslagtelike en geslagtelike voortplanting histories gelei het tot verbeterde landbougewasse. 7. Hoe ongeslagtelike voortplanting/genetiese ingenieurswese tot voordeel van voedselproduksie is en die huidige voedseltekorte kan oplos. Blootstelling aan voorbeelde maar geen kennis van spesifieke kultivars nodig nie. 8. dat ongeslagtelike voortplanting gebruik word in die produksie van nuwe verbeterde variëteite van voedselgewasse, insluitende poliploidie.	Die rol van ongeslagtelike voortplanting in die kweek van plante. Die belang daarvan in landbou en voedselproduksie. Debatteer kwessies van genetiese ingenieurswese, kunsmatig geproduseerde plantvariëteite en kloning. Die gebruik van saadbanke om biodiversiteit te bewaar. Die belang van sade as 'n voedselbron. Die gebruik van middels om groei te beheer in moderne landbougebruike.
Diversiteit van voortplantingstrategieë in sommige diere		
Vergelyk die voortplantingstrategieë en analiseer hoe effektief hulle is tot die oorlewing van r-strategie, bv. skilpad en k-strategie, bv. leeu of olifant. Leerders moet vertrouwd wees met 'n verskeidenheid van oorlewingskrommes.	Kandidate moet weet hoe voortplantingstrategieë die voortplantingsukses maksimaal vergroot in verskillende omgewings. [Koppel aan bevolkingsdinamika] Bestudeer toepaslike Suid-Afrikaanse voorbeelde om elk van die volgende te illustreer: • Hofmakery (een voorbeeld) • uitwendige of inwendige bevrugting (een voorbeeld van elk) • oviparie, ovoviviparie, viviparie (een voorbeeld van elk) • amniotiese eier (een voorbeeld - geen details van strukture) • ouerlike sorg (een voorbeeld)	

	Menslike voortplanting	
Geleentheid om navorsingsvaardighede te demonstreer. <i>Evalueer die effektiwiteit van 'n verskeidenheid van metodes van geboortebeperking (minimum van drie) Kies tussen: Kondoom, femidoom, diafragma, intra-uteriene toestel, ritme metode, vasektomie en die afbinding van buise.</i> <i>Die navorsing mag gedoen word deur internetbronne, boeke en/of vraelyste. Hierdie tipe navorsing mag die volgende behels:</i> <i>Akkurate versameling van data</i> <i>Aantekening van data op 'n gepaste manier</i> <i>Analise en interpretasie van data</i> <i>Opsommende verslaggewing van bevindings en opmerkings oor bevindings.</i>	Kandidate moet weet: 1. Die struktuur en funksie van die manlike en vroulike voortplantingsstelsels. 2. die manlike voortplantingsdele en hulle funksies: testis, skrotum, kiemepiteel, seminiferaal buisies, epididymus, spermbuis, penis, prostaatklier, seminale vesikels, voorvel. 3. die onderskeid tussen sperm/semens en ereksie/ejakulasie. 4. die vroulike voortplantingsdele en hulle funksies: ovarium insluitend die follikels, corpus luteum, ovidukte, uterus, endometrium, serviks, vagina en klitoris. 5. die veranderinge in die bogenoemde strukture en ander fisiologiese veranderinge tydens puberteit. 6. dat sperm en eierselle in die kiemepiteel geproduseer word deur meiose. Dit word beheer deur hormone (geen verdere detail nie). 7. die bou van 'n sperm en die funksie van die onderskeie dele. 8. die menstruele siklus met klem op die rol van FSH, LH, estrogeen en progesteron en die negatiewe terugvoersisteme-meganisme. [Koppel aan die endokriene sisteem] 9. die ontwikkeling van die primêre follikel tot 'n follikel van Graaf en ovulasie, gebeurtenisse wat daarmee saamgaan en hormonale veranderinge en implantering. 10. die konsep van bevrugting: waar dit plaasvind, dat die sigoot in 'n embrio verander en dan 'n fetus deur die proses van mitose (geen verdere detail). 11. die bou en funksies van die plasenta, navelstring, amnion en amnioniese vloeistof. 12. die inisiasie van geboortepyne en die gee van geboorte deur die verandering van hormone en ander faktore. Die rol van die melkklier. 13. Die volgende geboortebeperkingsmetodes: kondoom, diafragma, IUA en ritmemetode en die kenmerke van elk.	Geboortebeperking: Beskryf houdings en gelowe van verskillende kulture oor die kwessie van geboortebeperkingsmiddels. Seksueel oordraagbare siektes, die effek van meer as een seksmaat. Fetale Alkohol Sindroom en HIV as kwessies verwant aan die menslike voortplantingsstelsel. Onvrugbaarheidsbehandeling vir mans en vrouens. 'n Bespreking oor die moontlikhede. Surrogaatskap Besnyding: gesondheids-, kulturele- en geloofskwessies verwant aan hierdie prosedure.
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

KENNISAREA: Lewe op Molekulêre, Sellulêre en Weefselvlak

Graad 12: DNS, genetika en genetiese ingenieurswese

In Graad 12, ondersoek ons lewe op molekulêre vlak en ons fokus op DNS en die rol daarvan in die sel en oorerwing. DNS vorm deel van chromosome in die kerne van selle en dit bevat die genetiese kode wat inligting verskaf oor hoe 'n lewende organisme lyk en hoe dit funksioneer. Die kode word aangetref in gedeeltes van DNS wat gene genoem word. Die gene word in die voortplantingselle oorgedra na die afstammelinge en dra so by tot hulle eienskappe. Wanneer die DNS kode verander, deur natuurlike gebeure of deur menslike inmenging, bv. bestraling of genetiese ingenieurswese, kan die bou of lewensprosesse van 'n organisme verander.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
- Modellering van nukleïensure en opmerkings oor die akkuraatheid daarvan. - Pen-en-papier of modellering van proteïensintese. - Vergelyk twee metodes van DNS onttrekking en beoordeel watter een is beter. - Interpreteer kolomgrafieke en numeriese data gebaseer op die frekwensies van nukleotiede. [Verwys na die aard van wetenskap Graad 10]	DNS: Die kode van lewe en RNS Kandidate moet weet: DNS bou enkodering - Hoe die werk gedoen deur baie wetenskaplikes Watson en Crick toegelaat het om die genetiese kode te ontrafel (1953) en in die 1960s, die meganisme van proteïensintese en DNS replisering. - Die bou en ligging van DNS en RNS (mRNS, tRNS alleen) in 'n sel. - Die eenvoudige struktuur van nuleotiede, insluitende die name van die vier stikstofbassis van DNS (adenien [A], timien [T], sitosien [C] en guanien [G]) en dat urasiel timien in RNS vervang, en watter basisse komplementêr is. - dat mitochondriale DNS ook bestaan en onveranderd bly van moeder tot kind. Dit word gebruik om verwantskap te bepaal. Proteïensintese - die transkripsieproses van mRNS vanaf DNS en waar dit in 'n sel plaasvind. Verwys na die rol van polimerase. - die translisering van mRNS (insluitend die rol van tRNS en aminosure) tot spesifieke proteïene en waar dit in 'n sel plaasvind. - Verwysings na ander tipes RNS word nie verlang nie. Die terme 'kodon' en 'antikodon' moet bekend wees. - hoe afwykings gebeur: die definisie en gevolge van punt- en raampieverskuiwingsmutasies: Verwys slegs na invoeging, weglating en vervangingsmutasies. Mutasies kan deur mutageniese stowwe veroorsaak word of per ongeluk gebeur.	- Hoe en waarom Watson en Crick die genetiese kode gebreek het. Kompetisie oor wetenskaplike idees. - Hoe DNS 'n alledaagse konsep geword het. - Hoe farmakologiese geneesmiddels inmeng met proteïensintese om op te tree as antibiotikums ens. Hoe het DNS dit reggekry om in mitochondria te kom en hoekom dit daar is.

Hoe DNS vingerafdrukke/profiel geïnterpreteer word	Toepassing van DNS-tegnologie 9. dat hoogs variërende, nie-koderende DNS gebruik word vir 'vingerafdrukke' en die belang daarvan.. Die rol van PKR (Polimerase Kettingreaksie) in die moontlik maak daarvan deur van klein DNS-monsters gebruik te moet maak. Interpretasie en belang van 'n DNS-vingerafdruk word verwag, maar nie die besonderhede oor die maak daarvan nie.	Evalueer hoe <i>effektief</i> die kode is. - Hoe DNS vingerafdrukke gebruik word vir die bepaling van familieverband, in kriminele forensiese ondersoeke, om menslike oorskot uit te ken, om onwettige handel te beperk deur die oorsprong van hout te bepaal, ens. - Die betroubaarheid van DNS vingerafdrukke teenoor ander tegnieke - Die etiek in die verkryging van DNS monsters.
	Meiose	
- Modelleer replikasie en meiose en lewer kommentaar op akkuraatheid. - Kyk na mikroskoopskies van die verdelingsfases - Teken ander fases vanaf 'n verwysingsdiagram. - Gebruik kariotipes om inligting af te lei. - Meiose in vloeddiagramme en lewenssiklusse.	Kandidate moet weet van: - Die ligging en bou van chromosome in selle. - Die belang van chromosome in seldeling. - die verskil tussen haploïede en diploïede getalle en die belang van elk. - waar, wanneer en waarom meiose in diere en blomplante plaasvind. - die proses van DNS replikasie as deel van interfase (voorgestelde dekking hier om verwarring met proteïensintese te voorkom) - die proses en terminologie van meiose. Slegs name van basiese fases (bv. Profase I) word verlang. - chromosoommutasies wat kan ontstaan as gevolg van abnormale meiose. (gebruik Downsindroom as 'n voorbeeld). - hoe om met kariotipes te werk.	Houidings teenoor diegene met genetiese abnormaliteite. Oorweeg gevallestudies van chromosomale abnormaliteite – reeks van XY-kondisies (Klinefelter se sindroom, ens.). Debat: Wat is manlik/vroulik. Onderskei tussen oorsaak en gevolg, diagnose, prognose. Voer onderhoude met sprekers van instansies wat betrokke is.

Genetika en genetiese ingenieurswese		
- Hoe Mendel geëksperimenteer het en afleidings uit eksperimente gemaak het. Die verwantskap tussen die akkuraatheid van data en die monstergrootte - Doen voorbeelde van monohibriede kruisings en maak voorspellings oor verwagte verhoudings. - Interpreteer familiestambome	Kandidate moet weet:	
	Oorerwing - van Mendel, die geen as eenheid van oorerwing, hoe dit verband hou met chromosome en terme allele en lokus, geenpoel. - die terme, genoom, filiaal generasies, gamete, fenotipe, genotipe, homosigoties, heterosigoties, dominant en resessief, hibried. - hoe monohibriede kruisings plaasvind en hoe verwagte en werklike fenotipiese/genotipiese verhoudings afgelei word. Monohibriede kruisings in terme van algehele dominansie <u>alleen</u> (geen gedeeltelike dominansie nie) maar insluitend die oorerwing van geslag (gebruik X en Y chromosome) en geslagsgebonde eienskappe (gebruik hemofilie of rooi-groen kleurblindheid). Die meganisme van geslagsgebonde eienskappe moet verstaan word. Die terme gonosome (X en Y) en outosome moet bekend wees. - dat deurlopende eienskappe neig om poligenies van aard te wees en beheer word deur 'n paar allele en/of een lokus. - Hoe geenmutasies mag lei tot spesiasie deur die verskaffing van variasie. Dit kan skadelik, gunstig of neutrale geenmutasies wees – wat hierdie geenmutasies is, hoe hulle veroorsaak word en wat hulle impak is. - wat die menslike genoomprojek (MGP) is en die impak daarvan. - hoe stambome werk. Genetiese ontwikkeling - Die betekenis van die terme genetiese ontwikkeling, rekombinante DNS tegnologie, transgenies, geneties aangepaste organismes (GAO's), biotegnologie. - Dat aanpassings plaasvind deur van restriksie- en ligasie- ensieme gebruik te maak om genetiese materiaal by te voeg, aan te pas of weg te laat. (verwys na mutasies) - Hoe plasmiede van bakterieë gebruik word in mediese toepassings soos kunsmatige hormoonproduksie. - Geenterapie as 'n metode om die oorsaak van afwykings te korreger. Die gebruik van virale en bakteriële vektore in hierdie proses. - GAO landbougewasse en proses/terminologie van plantweefselkulture/kloning. Gevolge/gebruik daarvan. Die gebruik en impak van poliploidie in plantbiologie.	- Hoe kennis aanvaar of verwerp word gebaseer op vooropgestelde idees. Mendel se werk is eers verwerp en het later vorm gegee aan wetenskaplike kennis. - Hoe veranderings in enkel nukleotiede die verstaan van oorerwing verander. - Gevallestudies in MGP met etiese impak - Kulturele/historiese geloofsoortuigings oor en houdings teenoor mense wat aan kondisies lei. Hoe wetenskaplike denkwyses vorm daaraan kan gee. - Wat is manlik/vroulik? - Rol van genetiese berading vir leiers/draers van afwykings. Hoe kennis ons besluite oor huwelike en kinders affekteer. - Debatteer of genetiese ontwikkeling en biotegnologie moderne ontwikkelings is of gebaseer is op inheemse kennis. - Ondersoek steekproewe vir menslike geneesmiddels en die sukses tempo daarvan. - Die GAO kwessies: invloed op tradisionele/inheemse metodes/kultuur, verhoog die afhanklikheid op monokulture en multinasionale kulture. Menseregte en veiligheid – etikettering, bio-sekureit. Is deelnemers/opponente in die debat geloofwaardig en objektief. - CRISPR – genoom redigering tegnologie. Laat navorsers toe om gene permanent te wysig. Dit kan, byvoorbeeld, in geenterapie gebruik word om gemuteerde/ongewensde dele van DNA te teiken, verwyder en te herstel en om siekteveroor sakende parasiete soos malaria te steriliseer. Etiek en implikasies van genetiese manipulerings van menslike genoom. - Vors omgewingswagbende soos Biowatch, SafeAge na. Wie se rol is dit?

	6. wat transgeniese organismes is, die proses waardeur hulle gemaak word en hulle gebruike. 7. wat klone is en die proses van die kloning van diere. Terme om in te sluit is donor, surrogaat, somatiese sel, embrio, SSKO (somatiese sel kernoordrag). Hoe kloning van plante met die kloning van diere vergelyk. (Geen verwysings na organe word vereis nie) 8. kunsmatige seleksie, selektiewe teling en hulle impak. 9. die sterkte van hibriede en die tendens van 'n gekruisde individu om meer lewenskragtig te wees.	• Etiek en wetgewing op vooruitgang. • Hoe gevorderde tegnologie een probleem oplos om net so weer 'n ander te veroorsaak, bv. vrae oor voogdyskap in surrogasie, bekostigbaarheid en gelyke toegang daartoe.
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

KENNISAREA: Diversiteit, verandering en kontinuïteit

Graad 12: Evolusie

Onderliggende konsepte: Evolusie deur natuurlike seleksie verduidelik die bewyse voorsien deur die fossielrekord, ooreenkomste binne groepe en verskille tussen groepe, biogeografie en baie ander tipes inligting. Evolusie deur natuurlike seleksie loop uit op die aanpassing by die omgewing of spesiasie as dit saamloop met geografiese isolasie van 'n klein bevolking. Genetika help ons om evolusie op molekulêre vlak te verstaan.

DOELWIT 2: DIE ONDERSOEK VAN VERSKYNSELS IN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 1: KENNIS VAN LEWENSWETENSKAPPE	DOELWIT 3: WAARDERING EN VERSTAAN VAN DIE GESKIEDENIS, BELANG EN TOEPASSINGS VAN LEWENSWETENSKAPPE IN DIE SAMELEWING
	Oorsprong van idees oor die oorsprong	
Vaardigheid in die ontwikkeling van 'n mening deur ondersoek en die bespreek van kulturele en geloofsverduidelikings vir die oorsprong en ontwikkeling van lewe op aarde. [Verwys na die aard van wetenskap in Graad 10]	Kandidate moet weet: - dat die wetenskaplike teorie van evolusie sy oorsprong uit verskillende areas van bewyse het: bv. fossielrekord (<i>verwys na graad 10</i>), modifikasie deur afstammeling, biogeografie (<i>verwys na graad 11</i>), genetika (<i>graad 12</i>) en ander vorme van bewyse. - die rol van Erasmus Darwin, Lamarck, Charles Darwin en Alfred Wallace in die ontwikkeling van die teorie van evolusie	Bespreek hoe nuwe wetenskaplike inligting bekendgestel, aangebied, en deur 'n gemeenskap aanvaar word en watter impak dit op die gemeenskap het. Oorweeg: - die aanvaarding van 'n wetenskaplike teorie deur die samelewing in verhouding met geloofstelsels; - die historiese tyd wanneer dit aangebied is; - die manier waarop dit aangebied is en - aan wie dit aangebied word. Alternatiewe vir Darwin se verduideliking: Mense het verskillende maniere waarop hulle die geskiedenis van lewe en die plek van mense in die lewe verstaan. Wetenskap het beperkinge: dit kan fisiese strukture en gebeure verduidelik, maar nie geestelike of geloofsgebaseerde aangeleenthede nie. Beide is vir mense belangrik, maar op verskillende maniere.

	Fundamentele aspekte van evolusie	
Demonstrasie van beginsels van natuurlike seleksie deur kamoefflering en vermyding van predasie deur bv. die gebruik van speletjies en modelle.	Kandidate moet weet: 1. makro-evolusie as patrone , neigings en tempo van veranderings oor 'n tydsduur (gepunktueerde ewewig / gradualisme) 2. Darwin se teorie van evolusie deur natuurlike seleksie: Lewensvorme het ontwikkel uit vorige lewensvorme deur natuurlike seleksie (koppel aan genetika). Meeste spesies kan nie in 'n nuwe omgewing oorleef nie en word uitgewis, maar 'n paar spesies mag suksesvol by 'n nuwe omgewing aanpas. 3. dat natuurlike seleksie slegs werk op variasie in oorgeërfde eienskappe (koppel aan genetika). Verduidelik EEN voorbeeld, bv. pepermotte in VK, hoe die luiperd sy kolle gekry het, ens. 4. dat kunsmatige seleksie natuurlike seleksie mimiek. Kunsmatige seleksie soos getoon deur ten minste EEN gedomestikeerde huisdier en EEN landbougewas.	
	Vorming/verskyning van nuwe spesies	
Analise en interpretasie van kladogramme (Neem kennis: Leerders hoef nie hierdie diagramme van nuuts af te kan teken nie, maar slegs kan werk vanaf gegewe diagramme.)	Kandidate moet weet: 1. konsep van biologiese spesies: 'n groep organismes uit algemene oorsprong wat nou aan mekaar verwant is en wat kan inteel en lewensvatbare afstammeling produseer. 2. die twee hoofoorsake van variasie in organismes: mutasies veroorsaak deur veranderings in die basisvolgorde van DNS/Chromosoomsplitsing en hegting, mutasies kan neutraal wees, dodelik of gunstig en genetiese rekombinasie wat voorkom tydens meiose en geslagtelike voortplanting. 3. dat mutasie lei tot genotipiese variasies in bevolkings wat mag of nie mag voorkom in die fenotipes nie. Gee voorbeelde van variasie in bevolkings, bv. Galapagos vinke, wit leeus, ens. en verduidelik die belang van hierdie mutasies tot individuele organismes en die bevolking. kruisteling metodes: die belang van inteling (toename in homosigote) en uitteling (toename in heterosigote) binne 'n spesie; probleme wat met hierdie telingmetodes geassosieer word. Bestudeer EEN voorbeeld van inteling en EEN voorbeeld van uitteling. Een daarvan moet mense insluit en die ander plante. 5. die stigtereffek deur EEN voorbeeld wat op Suid-Afrika van betrekking is, te gebruik.	

	6. die konsepte van konvergensie en divergensie in die evolusie van spesies. 7. meganismes van spesiasie vir die vorming van nuwe spesies: Geografiese spesiasie toegeskryf aan isolasie en geografiese gebeurtenisse soos bv. erosie, aardbewings, vulkane, en kontinentale drywing wat bevolkings van spesies skei tot die punt waar hulle nie meer kan inteel nie (allopatries) of dit mag voorkom in bevolkings waar hulle dieselfde geografiese gebied bewoon (simpatries). Bestudeer EEN voorbeeld , bv. cichlide visse in die Malawimeer, Galapagos vinke, soogdiere op verskillende landmassas. 8. Meganismes vir reprodktiewe isolasie • broei op verskillende tye van die jaar; • spesiespesifieke hofmakery; • aanpassing vir verskillende bestuiwers (plante)	
--	---	--

	Homoniede Studies	
- Moet in staat wees om prente te vergelyk en in volgorde te rangskik op grond van anatomiese kenmerke. - Pas prente by beskrywings. - Identifiseer bene	Kandidate moet weet: - dat die wetenskap van homoniede studie afhang van fossiel oorskot, genetiese getuigenis (veral mitochondriale DNS wat slegs deur die moeder se lyn oorgedra word) en argeologie. Die klassifikasie van homoniede oorskot is 'n geval van wetenskaplike debatvoering. - dat homoniede (in hierdie konteks) tweevoetige diere is wat in die fossielrekord 'n mengsel van aapagtige en menslike eienskappe vertoon. - die homoniede volgorde wat deur wetenskaplikes voorgestel word, rof geskatte datums, <u>neigings</u> in fisiese eienskappe (skedel: wenkbrou-boë, optiese vlakke, foramen magnum, tande (gebit) en kakebene, breingrootte; skelet: algehele grootte en postuur, armlengtes, kenmerke van die hande en voete), <u>neigings</u> in gewoontes en fossielposisies van die volgende alleenlik: <i>Australopithecus afarensis</i> As voorbeelde: 'Lucy' uit die Awash Vallei, (Ethiopië). <i>Australopithecus africanus</i> As voorbeelde: Taung, kind ontdek deur Raymond Dart, Mrs Ples van Sterkfontein Grotte in die wieg van die mensdom. - Nuutste Suid-Afrikaanse vondse: <i>Australopithecus Sediba</i> moontlik geplaas tussen <i>Australopithecus</i> en <i>Homo</i> spesies; <i>Homo naledi</i>, 'n moontlike kandidaat vir die vroegste <i>Homo</i> spesie. <i>Homo habilis</i> Die 'handige man' of eerste maker van gereedskap. Van die Turkana-meer (Kenia) en Olduvai skeur (Tanzanië). <i>Homo erectus</i> die omstrede voorganger van mense en <i>Homo neanderthalensis</i> in Europa aangetref. <i>Homo sapiens</i> Voorbeelde van die Bordergrot in KZN, Klasies riviermond. Vroegste gebruik van vuur om oker artefakte te maak by die Blombosgrotte en Pineale Point-grot (Mosselbaai). - San as die wêreld se oudste bestaande mense. - hoe tweevoetigheid, die maak van vuur en gereedskap, taal en kultuur gesien kan word as interafhanklikheid.	- Afrika fossiele het 'n groot bydrae gemaak tot die verstaan van homoniede evolusie, bv. die Wieg van die Mensdom te Sterkfontein: die Groot Skeurvallei. - Hoe nuwe bewyse hersiening van interpretasies binne die wetenskap veroorsaak, bv. Laetoli voetafdrukke en Little Foot geherklassifiseer as <i>Australopithecus prometheus</i> deur Ron Clarke - Hoe fisiese beperkinge kulturele ontwikkeling beïnvloed.

	5. die uit Afrika-hipotese en bewyse van die Afrika-oorsprong vir alle moderne mense (golf van <i>Homo erectus</i> wat gelei het tot die doodloop van <i>Homo neanderthalensis</i> gevolg deur die 2^{de} golf van <i>Homo sapiens</i> uit Afrika) teenoor die Multistreek model (<i>Homo erectus</i> het ontwikkel tot <i>Homo sapiens</i> in verskeie gebiede, insluitend onafhanklik in SA.) 6. dat alle moderne mense geneties baie nou verwant is aan mekaar en aan primate.	
--	---	--

	Evolusie in die huidige tyd	
Onderzoek statistiek verwant aan nuwe siekteveroorsakende organismes en hulle beheer, bv. nuwe vorme van die griepvirus.	Kandidate moet weet: Dat daar voorbeelde van evolusie is wat tans plaasvind, bv. die ontwikkeling van weerstandbiedende vorme van TB. Kan slegs waargeneem word waar daar ongewone vinnige veranderings plaasvind.	• Debatteer die voorkoms van evolusie in die huidige tyd en die impak daarvan op die beheer van siektes in mense en ander diere en plante. • Watter impak sal klimaatsverandering hê op evolusie?
Kandidate moet in staat wees om die kennis wat in hierdie gedeelte verwerf is te gebruik om vaardighede te demonstreer in onbekende/ongeoefende kontekste en probleme op te los.		

D. ADMINISTRATIEWE DOKUMENTE EN BYLAE

1. ADMINISTRATIEWE DOKUMENTASIE VIR SGA

- 1.1 Dekblad vir Onderwyserlêer
- 1.2 Dekblad vir leerder se lêer
- 1.3 Onderwyser se rekord van SGA-punte
- 1.4 Ranglys van leerders
- 1.5 Streek en Nasionale Modereringsinstrument
- 1.6 Finale modereringterugvoer van IEB
- 1.7 Voorbeeld van 'n verklaring van geloofwaardigheid
- 1.8 Voorbeeld van 'n verklaring van weglatings

2. BYLAE

- 2.1 Bylaag A: Vaardigheidsareas vir DOELWIT 2
- 2.2 Bylaag B: Aanbevole Algemene Toerustinglys
- 2.3 Bylaag C: Rubriek vir assessering van Beheerde Skryftaak
- 2.4 Bylaag D: Voorbeelde van ontwerptabelle
- 2.5 Bylaag E: Lewenswetenskappe Eksamenvraestelle I en II: Vraag 5 Rubriek
- 2.6 Bylaag F: Voorbeelde van nasienrubrieke vir die Navorsingsprojek
- 2.7 Bylaag G: Rubriek vir die assessering van Wetenskaplike Metode in die PAT

1.1 SGA DEKBLAD VIR ONDERWYSERLÊER



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
DEKBLAD VIR ONDERWYSERLÊER

Skool:
Onderwyser:

ONDERSTEUNENDE DOKUMENTASIE		Bewyse verskaf
1	IEB modereringskeuselys (waar leerderlêers aangevra is)	
2	Onderwyser se rekord van SGA-punte	
3	Ranglys van ALLE kandidate in die graad	
4	Bewys van skool- (of eksterne as eenpersoon departement) moderering	
5	Bewys van groep modereringsaktiwiteite	
6	Bewys van streeksmoderering (terugvoervorm aan skool)	

BEWYSE VAN SGA-ITEMS

Hierdie gedeelte moet die volgende bevat:

- Alle assesserings deur die kandidate afgelê. As kandidate toegelaat is om hulle beste take te kies, moet die volle reeks assesserings deur alle kandidate afgelê, verskaf word.
- Ontwerptabelle vir die summatiewe praktiese taak/take, eksamens en toetse.
- Weglating (rekord van vaardighede)
- Nasienriglyne vir elke assessering (Memorandums, Nasienrubrieke, Graderingsmaatstawwe, ens.)

Rekordeksamen wat Vraestel I en II insluit	
Beheerde Toets 1	
Beheerde Toets 2	
Verpligte Summatiewe Praktiese Taak	
TWEE VAN DIE VOLGENDE:	
Navorsingsprojek	
Beheerde skryfstuk	
Gevallestudie	
Summatiewe praktiese taak	

1.2 SGA DEKBLAD VIR LEERDERLÊER



NASIONALE SENIOR CERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
DEKBLAD VIR LEERDERLÊER

(Om deur leerder ingevul en deur onderwyser gekontroleer te word)

Sentrumnommer

Leerder se Eksamennommer

		Onderwerp/Opskrif	Datum	Rou Telling	Verwerkte Punt
Rekordeksamen		Vraestel I			
		Vraestel II			
		Totaal		/300	/25
Beheerde Toets 1					/15
Beheerde Toets 2					/15
Verpligte Summatiewe Praktiese Taak					/15
TWEE VAN DIE VOLGENDE:					
Navorsingsprojek					/15
Beheerde Skryfstuk					/15
Gevallestudie					/15
Summatiewe Praktiese Taak					/15
				TOTAAL uit 100	

1.3 ONDERWYSERSREKORD VAN SGA-PUNTE



NASIONALE SENIOR CERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
ONDERWYSERSREKORD VAN SGA-PUNTE

EKSAMENNO.	NAAM	REKORDEKSAMEN	BEHEERDE TOETSE		VERPLIGTE SUMMATIEWE PRAKTIESE TAAK	NAVORSINGS-PROJEK	BEHEERDE SKRYFSTUK	GEVALLE-STUDIE	SUMMATIEWE PRAKTIES	TOTAAL
		25	15	15	15	15	15	15	15	100

Handtekening van Onderwyser: _____ Datum: _____

Handtekening van Skoolhoof: _____ Datum: _____

1.4 SGA RANGLYS



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
SGA RANGLYS

SENTRUMNO.

--	--	--	--

LEERDERS GERANGSKIK IN VOLGORDE VAN PUNTE (HOOGSTE TOT LAAGSTE)

	EKSAMENNOMMER													PUNT – 100
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														

1.5 STREEK- EN NASIONALE MODERERINGSINSTRUMENT



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
STREEK- EN NASIONALE MODERERINGSINSTRUMENT VIR SGA

SKOOL	DATUM
ONDERWYSER	SENTRUMNO:
MODERATOR	

Ooreenstemming	Voltooide en korrekte onderwysers – SGA-dekblad ingesluit	IEB modererings-keuselys ingesluit (waar toepaslik)	Punteskedule korrek voltooi en deur skoolhoof geteken	Voltooide ranglys ingesluit	Bewys van vaardighede in summatiewe praktiese aktiwiteite gedek, korrek voltooi	Bewys van skool/eksterne moderering verskaf (Pers Pen)	Bewys van groepsmoderering aktiwiteite verskaf	Onreëlmatighede duidelik aangeteken
	Hierdie ry is slegs van toepassing op Leerder se SGA	Paslike lêer gebruik	Voltooide en korrekte leerder-SGA-dekblad ingesluit	Verklaring van geloofwaardigheid ingesluit	Verklaring van weglatings ingesluit			
Kommentaar								

Beoordelingskaal 1. Voldoen glad nie aan vereistes nie. 2. Sommige belangrike weglatings. 3. Sommige klein weglatings. 4. Voldoen ten volle aan vereistes.								
Kwaliteit	Bewys van ...	Duidelike instruksies/vraestelle verskaf	Taak met verwagte uitdaging	Voltooië tabel om ontwerp te ondersteun	Toepaslike en duidelike nasienriglyne	Konsekwente assessering teenoor nasienriglyne	Konstruktiewe terugvoer aan kandidate	Kommentaar ten opsigte van ooreenstemming met Vakassesseringsriglyne
	Rekordeksamen							
	Beheerde toets 1							
	Beheerde toets 2							
	Verpligte Summatiewe Prakties							
	Navorsingsprojek							
	Beheerde skryfstuk							
	Gevallestudie							
	Summatiewe prakties							

Moderator se handtekening: _____ **Datum:** _____

1.6 FINALE MODERERINGSTERUGVOERVORM AAN IEB



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
FINALE MODERERINGSTERUGVOERVORM VIR SGA
Voltooi en gehou deur die IEB

Eksamensentrumnummer: _____

Datum: _____

Leerders van wie verwag word om leerderlêers vir moderering voor te lê (leerders deur IEB gekies)

Eksamennommer	Skoolpunt (%)	Gemodereerde punt (%)	Eksamennommer	Skoolpunt (%)	Gemodereerde punt (%)

Kommentaar:

Aanbevelings:

SGA-PUNTE MOET SONDER VERANDERING AANVAAR WORD	Ja	Nee
--	-----------	------------

Verandering deur moderator voorgestel:

Verandering wat uitgevoer moet word:

SGA Moderator se handtekening _____

Datum: _____

1.7 VERKLARING VAN GELOOFWAARDIGHEID

**NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE****VERKLARING VAN GELOOFWAARDIGHEID**

Skool se briefhoof

VERKLARING DEUR LEERDER

Hiermee verklaar ek dat alle werk wat in hierdie SGA ingesluit is my eie, oorspronklike werk is en dat as ek van enige bron gebruik gemaak het, ek erkenning daaraan gegee het.

LEERDER SE NAAM

DATUM

Ek stem in dat; as dit deur die bevoegde owerhede bepaal word dat ek by enige bedrog betrokke was ten opsigte van die inhoud van my SGA, ek die punte deur hierdie assessering behaal heeltemal sal verbeur.

LEERDER SE NAAM

DATUM

VERKLARING DEUR LEERDER SE ONDERWYSER

Sover dit my kennis strek, is die bostaande stelling deur die leerder waar en aanvaar ek die werk deur die leerder aangebied as sy/haar eie.

ONDERWYSER

DATUM

1.8 VERKLARING VAN WEGLATINGS



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
VERKLARING VAN WEGLATINGS

Om ingesluit te word in die plek van 'n weggelate SGA-stuk

Skool se briefhoof

LEWENSWETENSKAPPE
SGA WEGLATINGS

Leerder se Naam: _____ Graad: _____

SGA-taak: _____

Die leerder het vir die volgende rede nagelaat om 'n SGA-taak in te sluit:

	Siekte. <i>Doktersbrief ingesluit.</i>
	Die voltooide taak is verlore, maar 'n punt is aangeteken.
	Afwesigheid. <i>Hiermee erken ek dat ek nie op 'n alternatiewe datum vir die voltooiing van my Lewenswetenskappe SGA-taak aangemeld het nie. Dit beteken dat ek 0% vir hierdie taak sal ontvang. Ek aanvaar volle blaam vir my eie onvermoë om die taak op tyd te voltooi of glad nie af te handel nie.</i>
	Taak nie ingehandig nie. <i>Hiermee erken ek dat ek nie my Lewenswetenskappe SGA-taak ingehandig het nie. Dit beteken dat ek 0% vir hierdie taak sal ontvang. Ek aanvaar volle blaam vir my eie onvermoë om die taak betyds in te handig of glad nie in te handig nie.</i>
	Ander:

Die leerder sal die volgende assessering op sy nasienblad aangetoon hê vir die taak

Onderwyser se handtekening

DATUM

Leerder se handtekening

DATUM

2.1 BYLAAG A: VAARDIGHEIDSAREAS VIR DOELWIT 2



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
BYLAAG A: VAARDIGHEIDSAREAS VIR DOELWIT 2

(Dit word verwag dat die onderrig in die onderstaande vaardighede reeds in Graad 10 of selfs vroeër sal begin, sodat die kandidate teen Graad 12 reeds vertrouwd sal wees daarmee en dit nie dan van nuuts af moet aanleer nie.)

Vaardigheidsarea 1: WAARNEMINGSVERMOË

1. Identifiseer gekleurde stowwe (bv. in voedingstoetse pH-indikators).
2. Neem waar en beskryf (in woorde) die veranderinge in kleur, vorm of vlak (bv. in ensiemeksperimente, voedingstoetse, respirasie en fotosintese, ens.)
3. Pas soortgelyke items bymekaar en identifiseer klein verskille (bv. in selstudies).
4. Pas 'n waargeneemde voorwerp by 'n gegewe beskrywing (bv. tekeninge en foto's by 'n voorwerp onder 'n mikroskoop).
5. Klassifiseer 'n voorwerp vanaf gegewe inligting (bv. deur gebruik van sleutels).
6. Neem oorkoepelende en fyn eienskappe en verskille waar binne 'n gegewe situasie, sonder te veel leidrade (bv. in plant- en dieranatomie).

Vaardigheidsarea 2: METING

1. Herken of verskaf die korrekte eenhede vir algemene metings, bv. mikrons, $\text{m}\cdot\text{sec}^{-1}$ (*in alle kwantitatiewe werk*).
2. Lees die skaal vanaf algemene meetinstrumente (bv. termometer, maatstok, maatsilinder, weegskaal, stophorlosie) en maak gepaste metings, insluitende breukdele, terwyl die meniskus en parallaksfout in ag geneem word (bv. in potometer eksperimente, op spuitnaalde, ens.).
3. Gebruik 'n ruitekaart om areas te skat (bv. van blaaroppervlak, afgebakende gebied in ekologie, ens.).
4. Maak rowwe skattings van relatiewe gewig, tyd, lengte, ens. (*in alle kwantitatiewe werk*).
5. Maak betroubare metings van veranderlikes, herhaal metings om 'n gemiddelde te bepaal waar van toepassing (*in alle kwantitatiewe werk*).

Vaardigheidsarea 3: REKORDHOUDING

1. Teken eenvoudige inligting wat aangebied is aan (bv. bevolkingstellings, lengtes wat gemeet is, ens.).
2. Maak 'n kort mondelinge of geskrewe opsomming van sommige inligting wat aangebied is (bv. bespreek die veranderlikes in 'n eksperiment).
3. Maak 'n korrekte biologiese tekening en benoem dit duidelik bv. in blomtekening, anatomie, ens.).
4. Rangskik inligting in die vorm van 'n gepaste tabel met toepaslike opskrif (bv. meeste kwantitatiewe praktiese werk).
5. Konstrueer 'n kaart, lyngrafiek, histogram of kolomgrafiek wat by die data pas, kies die gepaste asse en skale met desimale en negatiewe waardes (bv. in groei- en ensiemeksperimente). Leerders moet voorsien word van duidelike instruksies, bv. die tipe grafiek om te gebruik of wat elke as voorstel.

Vaardigheidsarea 4: MANIPULERINGSVAARDIGHEDE

Demonstreer fyn motoriese beheer deur apparate en materiale soos: saamgestelde mikroskoop, handlens, skalpel, skêr, potometer, proefbuis en proefbuisrakkies, respirometer, stophorlosie, klampe, driepootstaander en gaas, spatula, tange, bekke, maatsilinders, spuitnaalde, weegskaal, termometer, lewende en dooie monsters, mikroskoopskyfies, dekplaatjies en kleurmiddels, met selfvertroue te gebruik.

Vaardigheidsarea 5: VERMOË OM INSTRUKSIES TE VOLG

1. Identifiseer alle algemeen gebruikte laboratoriumapparate en kies gepaste items uit vir 'n gegewe taak (*bv. wanneer voorsien word van sommige apparate*).
2. Pas prosedures aan om sekere gevare in die laboratorium te minimaliseer, bv. beskermende kleredrag by die gebruik van skadelike stowwe (*bv. wanneer stowwe gekook word, ens.*).
3. Voer eenvoudige take uit wat vereis word, soos die gebruik van 'n spuitnaald om verlangde volumes te verkry (*bv. ensiemeksperimente*).
4. Stel apparatuur op of voer 'n eksperiment vanaf 'n demonstrasie, mondelikse of geskrewe instruksielys of diagramme uit (*bv. in alle praktiese situasies*).

Vaardigheidsarea 6: VERMOË OM AFLEIDINGS TE MAAK

1. In staat om berekenings te maak wat data, bv. gemiddeldes, persentasies, aantal stomata per mm², ens. bevat
2. Herken patrone in data, onttrek inligting uit resultate, interpoleer en ekstrapoleer.
3. Onderskei tussen observasies (stellings van wat gesien, gehoor, ens. is - kwalitatief of kwantitatief) en afleidings (stellings wat gemaak is ten opsigte van die interpretasie van die waarnemings).
4. Maak geloofwaardige veralgemenings (stellings van afleidings wat poog om die verwantskap tussen verskeie waarnemings aan te toon deur spesifieke eienskappe of gebeure opgemerk tydens die taak uitgeoef) vanaf waarnemings.

Vaardigheidsarea 7: ONDERSOEKVAARDIGHEDE

(*Sommige van hierdie is van toepassing op die meeste van die kwantitatiewe en praktiese werk*)

1. Identifiseer verskillende aspekte van 'n probleem en demonstreer begrip van toepaslike konsepte.
2. Stel 'n breë strategie voor wat in die eksperiment gevolg sal word.
3. Meld die DOELWIT van die ondersoek.
4. Identifiseer 'n toepaslike prosedure en kies die gepaste apparate of skaal om effektief te meet.
5. Beplan 'n gepaste prosedure om 'n hipotese te toets, met inagneming van al die veranderlikes wat beheer moet word.
6. Identifiseer die onafhanklike (invoer) veranderlike en verander oor 'n gepaste reeks.
7. Identifiseer die afhanklike veranderlike (uitkoms) en meet dit.
8. Identifiseer ander toepaslike veranderlikes en stel metodes voor om hulle te beheer.
9. Kollekteer die toepaslike data en kies 'n gepaste vorm vir die aanbieding van die resultate van enige gegewe prosedure.
10. Kombineer waarnemings en gegewe inligting om 'n redelike hipotese te formuleer (afleibare stellings wat verder strek as veralgemenings deur in 'n toetsbare vorm die verhoudings tussen veranderlikes voor te stel, in 'n poging om die waarnemings en beskikbare inligting te interpreteer.).

11. Maak afleidings vanaf die hipotese (afgeleide stellings wat die logiese gevolg van die hipotese is en wat vanselfsprekend na die voorgestelde toetsing in die hipotese verwys.).
12. Gebruik waarnemings om die bestaande hipotese te aanvaar of te verwerp. (*d.i. maak gevolgtrekkings*).
13. Pas die hipotese aan om die nuwe waarnemings in te sluit.
14. Maak 'n formele geskrewe beskrywing van die apparatuur, materiale en prosedures wat in die ondersoek gebruik is.

Vaardigheidsarea 8: EVALUERING VAN DIE PROSEDURES

1. Identifiseer moontlike gevaarlike situasies (bv. verwerende chemiese stowwe, kokende proefbuisse, ens.).
2. Beplan vir moontlike ongelukke en pas gepaste veiligheidsmaatreëls en prosedures vir alle laboratoriumondersoeke toe.
3. Herken die moontlikheid dat resultate onvolledig of nie deurslaggewend mag wees.
4. Lewer konstruktiewe kommentaar op die ontwerp van 'n stel apparate of die eksperiment.

2.2 BYLAAG B: AANBEVOLE ALGEMENE TOERUSTINGLYS VIR LEWENSWETENSKAPPE

Aanbevole algemene toerustinglys vir Lewenswetenskappe**Glas- en Plastiekware**

- Maatsilinders (50 ml en/of 100 ml)
- Bekers (50 ml, 100 ml en/of 500 ml)
- Spuite (1 ml, 5 ml, 10 ml en 20 ml)
- Druppers en/of plastiese pipette
- Plastiese Petri-bakkies
- Papier/plastiese koppies/jogurt koppies
- Monster bottels (plasties en/of glas)
- Roerstokkies/kebab stokkies
- Tang/tangetjie
- Maatlepels (5 ml)
- Spatel
- Messe vir sny
- Skalpel
- Keramiekteëls/houtsnyborde vir sny/dissekteer
- Drupper bottels (met bol op plastiek/glas drupper)
- Proefbuis (om 20 ml en 40 ml te hou)
- Proefbuisrakkies
- Tregter (glas of plastiek)

Reagense/Oplossings

- Jodium Oplossing (2%)
- Benedict se oplossing
- Broomtimol blou indikator
- Groen bromocresol indikator
- Metileenblou
- Chloorwaterstof
- Suurlemoensap
- Asynsuur
- Asyn
- Koeksoda
- Glukose
- Gis (gedroog)
- Stysel (oplosbaar)
- Sukrose
- Proteïne poeier (wei)
- Kopersulfaat (gehidreer)
- Kaliumhidroksied
- Natriumhidroksied
- Etanol (70–90%)
- Sout (natriumchloried)
- Universele pH indikator strokies

- Blou lakmoespapier
- Rooi lakmoespapier
- Gedistilleerde water
- Agar
- Gelatien
- Ammonia
- Boontjies en sade vir ontkieming/ekstraksie van DNS partikels
- Olie (sonneblomolie)
- Skottelgoedseep
- Melkpoeier

Algemeen

- Skaal (massa of 0,1 g opwaarts)
- Bunsenbranders, driepoot, gaas, vuurhoutjies of draagbare gas/spiritusbranders
- Termometers (verkieslik alkohol termometers)
- Naamplakkers
- Merkpenne (permanent)
- Watte
- Ketel/urns/flesse om water te kook
- Mikroskope
- Mikroskoopskuifies, dekglasie
- Kleefband
- Skêr
- Filtreerpapier
- Laboratorium papier/papierhanddoek
- Lineale
- Sakrekenaars
- Penne
- Potlode
- Uitveërs
- Brandblusser
- Eerstehulpkissie
- Pleisters
- Burnshield (brandverband)
- Vrugtebore
- Tydhouer/stophorlosie/klok
- Dissekteernaalde
- Vysel en stamper
- Indampbakkie
- Proefbuisangetjies
- Klein begroting om “vars produkte” soos pynappel, niertjies, lewer, vrugte, groente, melk, hartjies/longe, ens. by die plaaslike supermark te koop.

2.3 BYLAAG C: NASIENRUBRIEK VIR DIE ASSESSERING VAN DIE BEHEERDE SKRYFTAAK



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN
LEWENSWETENSKAPPE
NASIENRUBRIEK VIR DIE ASSESSERING VAN DIE
BEHEERDE SKRYFTAAK

	2–1 punte	4–3 punte	6–5 punte	8–7 punte	10–9 punte
INHOUD & VOLLEDIGHEID Die leerder se vaardigheid om genoegsame en gepaste feite te verskaf wat biologies akkuraat is.	Onvolledig. Geringe poging om die nodige feite te gebruik. Deurspek met biologiese onwaarhede en foute.	Grootskaalse afwesigheid van belangrike inligting. Feite nie naby verwant aan die vraag nie. Sommige ernstige feitelike foute.	Aanvaarbaar, maar sommige belangrike inligting is afwesig. Nie alle gegewe feite is van toepassing op die onderwerp nie. Foute wat die kwaliteit van die opstel beïnvloed.	Effense tekortkoming omdat nie genoegsame feite verskaf is nie. Feite meestal toepaslik op onderwerp. Min foute indien enige.	Voldoende feite verskaf om die reaksie te ondersteun. Feite toepaslik op die onderwerp. Geen biologiese foute nie.
	3–1 punte	6–4 punte	9–7 punte	12–10 punte	15–13 punte
SKRYWERS-VAARDIGHEID Die leerder se vaardigheid om inligting uit te kies en te gebruik om 'n reaksie te sintetiseer.	Die doel van die vraag is duidelik gemis. Redevoering ontoereikend. Werk is nie gefokus nie en daar is geen koppeling van feite of konsepte nie.	Geringe poging om die vraag te antwoord om gedagtes samehangend te organiseer. Baie onvanpaste inligting en konsepte is swak gekoppel.	Verstaan die vraag, maar daar is gapings in die logika of vloei en 'n tekort aan toepaslike inligting. Konsepte is nie goed gekoppel nie.	Verstaan die vraag en het 'n redelike maar gewone antwoord gegee. Sommige onvanpaste inligting of sleg gekoppelde konsepte.	Het deeglike beheer oor die onderwerp wat getoon word deur die samehangende geskrewe stuk. Volgehoute logiese vordering. Konsepte goed gekoppel.
	1 punt	2 punte	3 punte	4 punte	5 punte
AANBIEDING Die leerder se vaardigheid om die opstel behoorlik uit een te sit en idees behoorlik weer te gee.	Slegte uitleg, onleesbare handskrif en deurspek met taal/spelfoute.	Slegte uitleg of onleesbare handskrif of antwoord puntsgewys gegee.	Swakheid in TWEE van die drie areas.	Swakheid in EEN van die drie areas.	Struktuur: Sinskonstruksie, parafering, inleiding en slotsom Taalgebruik: Korrekte gebruik van biologiese taal/terme Netheid: Leesbare skrif

MAKSIMUM TOTALE PUNT [30 PUNTE]

IEB Copyright © 2014–2023



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
VOORBEELD VAN ONTWERPTABEL VIR VRAESTEL II

		Assesseringsuitkomse				Kognitiewe vlak					
	Inhoud/vaardigheids- beskrywing	DOELWIT 1	DOELWIT 2	DOELWIT 3		Kennis	Begrip	Toepassing	Analise	Sintese	Evaluering
Vraag #											
Totale punte											
Mikpunt- punte		30	10	60		20	10	10	15	20	25
Werklike %											
Mikpunt %						40%			60%		

2.5 BYLAAG E: LEWENSWETENSKAPPE EKSAMENVRAESTEL II: OPSTELRUBRIEK



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: LEWENSWETENSKAPPE
BYLAAG E: LEWENSWETENSKAPPE-EKSAMEN VRAESTEL II: OPSTELRUBRIEK

Neem kennis dat opstellengte 2½ tot 3 bladsye lank moet wees. Voorstel vir tydtoelating: Lees van bronne 10 min; Beplanning 10 min; Opstelskryf 40 min.

Moontlike punt (40)				
Beplanning	- Besluit gegee - Sleutelpunte teenwoordig (belangrike feite van bronne in 'n plan gelys/gegroepeer in sleutelareas van belangrikheid) - Sleutelpunte ontwikkel (kort frases/sinne om sleutelpunte te ondersteun) - Identifikasie van bronne (bv. bron A) - Teenargumente gegee - Eie inligting gegee en aangedui (moet argument ondersteun)			
				6
	1 punt	2 punte	3 punte	4 punte
Besluitneming	- Vaag - Standpunt binne die opstel verander	Duidelike besluit geneem		
				2
Gebruik van inligting uit bronne × 2	Tot ongeveer ⅓ van potensiele detail in bronne gebruik om argument te ondersteun	Ongeveer die ½ van potensiele detail in bronne gebruik om argument te ondersteun	Ongeveer ¾ van potensiele detail in bronne gebruik om argument te ondersteun	Broninligting baie na aan volle potensiaal gebruik om argument te ondersteun
				8
Gebruik van eie kennis	Sommige feite buite die bron gemeld om argument te ondersteun	Baie feite buite die bron gemeld om argument te ondersteun	- Sommige feite buite die bron gemeld om argument te ondersteun - Feite in die argument ingebou	- Baie feite buite die bron gemeld om argument te ondersteun - Feite in die argument ingebou
				4
Toepaslikheid van inhoud	- Herhaling meestal vermy - Geringe afdwaling - Ondersteunende argument van toepassing	- Herhaling meestal vermy - Geringe afdwaling - Ondersteunende argument van toepassing - Kwaliteit van bronuitreksels erken		
				2
Kwaliteit van argument om besluit te ondersteun × 2	- Skrywe bestaan uit feite met min verbintenis of redevoering - Redevoering verkeerd	Maksimum as geen definitiewe besluit ter ondersteuning - Redevoering korrek maar moeilik om te volg - Algemeen: matige verband tussen feite sigbaar	- Ondersteun die standpunt - Redevoering duidelik - Geringe foute in vloei - Verbintenis tussen feite soms afwesig	- Sterk ondersteuning van duidelike standpunt - Redevoering is baie duidelik en bondig - Vloei is logies - Oortuigend met gereelde gebruik van verbindende taal - Argument goed ingeskakel
				8
Regverdigheidsbepaling – teenargumente tot besluit	Een tot twee teenargumente vanuit die bronne gegee	Drie tot vier teenargumente vanuit die bronne gegee	Inskakeling in argument van een tot twee teenargumente vanuit die bronne	Inskakeling in argument van drie tot vier teenargumente in argument vanuit die bronne
				4
Aanbieding	- Skrywe is amper onverstaanbaar - Trant, taalgebruik en terminologie onwetenskaplik en baie swak - Inleiding en/of slotsom afwesig	- Trant, taalgebruik en terminologie swak - Inleiding en slotsom teenwoordig	- Trant is konsekwent en geskik vir wetenskaplike taalgebruik - Goeie en toepaslike taalgebruik en terminologie - Meestal toepaslike parafering - Inleiding en slotsom het meriete	- Trant is volwasse en geskik vir wetenskaplike taalgebruik - Uitstekende en toepaslike taalgebruik en terminologie - Korrekte parafering met goeie oorgange - Interessante inleiding, bevredigende slot
				4
Wetenskaplike meriete	Opstel toon akademiese deeglikheid, akkurate redevoering, insig en samehangendheid.			
				2

2.6 BYLAAG F: VOORBEELDE VAN NASIENRUBRIEKE VIR DIE NAVORSINGSPROJEK

NASIENRUBRIEK VIR VERPLIGTE NAVORSINGSTAAK (PRIMÊR / GEMENGDE)				
LEERDER SE EKSAMENNOMMER:	ONDERWERP:			
TAAKKOMPONENT	VLAK 4	VLAK 3	VLAK 2	VLAK 1
	5 punte	4–3 punte	2 punte	1–0 punte
Navorsingsvraag (5)	'n Deurdagte, kreatiewe vraag wat die leerder betrek het by uitdagende of uitlokkende navorsing. Die vraag breek nuwe grond of dra by tot kennis in 'n gefokusde, spesifieke area.	'n Gefokusde vraag wat die leerder betrek in uitdagende navorsing.	Vraag wat deur leerder gekonstrueer is leen sigself tot maklik bekombare antwoorde.	Leerder het staat gemaak op onderwyser-gegenereerde vrae of het 'n vraag ontwikkel wat min kreatiewe gedagte benodig.
	10–8 punte	7–6 punte	5–3 punte	2–0 punte
Inleiding (10)	Oorsig/omvang van navorsing is goed gekommunikeer. Navorsingsvraag/hipotese is duidelik gemaak/aangespreek. Doelwitte is duidelik gestel. Die konteks van die navorsingsvraag/hipotese is deeglik verduidelik. Toon insig en integrasie.	Kort oorsig/omvang van navorsing is gegee. Navorsingsvraag/hipotese is duidelik gemaak/aangespreek. Doelwitte is gestel. Die konteks van die navorsingsvraag/hipotese is verduidelik.	Kort oorsig/omvang van navorsing is gepoog. Navorsingsvraag/hipotese is nie duidelik nie. Doelwitte is verskaf, maar vaag of hou nie verband met navorsingsvraag nie/hipotese is swak. 'n poging is aangewend om die konteks van die navorsingsvraag te verduidelik/hipotese is gegee.	Inleiding van swak kwaliteit, irrelevant tot navorsing. Navorsingsvraag/hipotese word nie gestel nie of is swak gestel. Doelwitte nie verskaf nie.
	10–8 punte	7–6 punte	5–3 punte	2–0 punte
Data insameling, Dokumentasie en Aanbieding (10)	Relevante data is ingesamel. Metodes word beskryf en enige probleme met data-insameling is verduidelik. Data is ingesamel en aangebied vir elke faktor op 'n relevante, betekenisvolle wyse. Bewyse van data-insameling in die Bylaag en die steekproefgrootte is groot genoeg om betekenisvolle inligting saam te stel. Keuse van data vir aanbieding verteenwoordig die doel van die studie en is korrek aangebied op 'n betekenisvolle en toepaslike wyse.	Alle relevante data vir die vrae wat gevra is, is ingesamel. 'n Duidelike beskrywing en verduideliking van ondersoekproses gegee. Probleme met data-insameling is verduidelik. Meeste bewyse van data-insameling in die Bylaag. 'n Klein steekproef is gebruik met regverdiging. Die aanbieding van data en metodes wat gebruik is, is relevant tot die ondersoek. Die inligting is akkuraat en netjies ten toon gestel.	Die inligting wat versamel is, is redelik georden en is relevant genoeg vir 'n basiese ondersoek. 'n Redelike beskrywing en verduideliking van metodes wat gebruik is om die data in te samel, is gegee. Een of twee probleme is dalk na verwys met betrekking tot die insameling van data. Data-insameling beperk. Die aanbieding van data en metodes wat gebruik is, is nie altyd relevant tot die ondersoek nie, met 'n gesonde aantal akkuraatheid en toepaslikheid.	Die data wat aangebied is, is lukraak opgeteken met min begrip van die belang van die stel inligting. Min of geen poging is aangewend om die metodes wat gebruik is om data in te samel, te beskryf en verduidelik nie. Geen probleme word genoem nie. Data-insameling is baie beperk. Aanbiedingsvaardighede is swak. Baie van die faktore wat in die inleiding genoem is, is nie teenwoordig nie/baie van die data aangebied is nie verwant aan die faktore wat gegee is nie.

	10–8 punte	7–6 punte	5–3 punte	2–0 punte
Analise, Interpretasie en Bespreking van Bevindings (10 × 2 = 20)	Bespreking is goed beplan en versugting gestruktureer. Deeglike en gedetailleerde analise en interpretasie van bevindings is duidelik wat verwys na spesifieke ingesamelde data. Duidelike begrip van die betekenis van die bevindings met betrekking tot die navorsingsvraag/hipotese is duidelik. Verwysing na literatuur is gemaak.	Bespreking is in die algemeen beplan en gestruktureer. Analise en interpretasie van bevindings is in die algemeen sterk. Genoegsame verwysing na literatuur gemaak.	Bespreking is aangebied met sommige detail en sommige verwysing na die doel van die ondersoek, maar swak gestruktureer. Poging tot analise en interpretasie van bevindings is duidelik, maar oppervlakkig/simplisties/onvoltooid/onakkuraat. Vlughtige verwysing na literatuur gemaak.	Bespreking het geen struktuur nie, met kort stellings wat verwys na die data wat aangebied word. Analise en interpretasie maak min of geen sin nie. Verkeerde of geen verwysing na letterkunde nie.
	5 punte	4–3 punte	2 punte	1–0 punte
Gevolgtrekking (5)	'n Presiese slot is verskaf wat direk verband hou met die navorsingsvraag/hipotese. Hoofpunte en bevindings is herbeklemtoon. Beperkings van die navorsing is uitgewys.	'n Duidelike gevolgtrekking is verskaf wat verband hou met die navorsingsvraag/hipotese. Hoofpunte en bevindings is herbeklemtoon. Beperkings van die navorsing is kortliks uitgewys waar van toepassing.	'n Slot is verskaf wat tot 'n mate met die navorsingsvraag/hipotese verband hou. Sommige van die hoofpunte en bevindings is gestel. Relevante beperkings is nie verskaf nie.	Slot hou tot 'n mate verband met/hou glad nie verband met die navorsingsvraag/hipotese nie. Hoofbevindings is nie weer uitgewys nie. Geen verwysing na relevante beperkings nie.
	5 punte	4 punte	3–2 punte	1–0 punte
Bronverwysings (5)	'n Volledige bibliografie is verskaf met geen weglatings nie. Al die tegniese kriteria met betrekking tot 'n erkende verwysing-, sitaat- of aanhalingsstelsel is gehoorsaam (bv. Harvard of Chicago) regdeur die verslag, insluitend die bibliografie. Binnetekseverwysings goed geïntegreer.	'n Volledige bibliografie is verskaf met klein weglatings. Tegniese kriteria wat verband hou met 'n erkende verwysing-, sitaat- of aanhalingsstelsel is gehoorsaam (bv. Harvard of Chicago) regdeur die verslag, insluitend die bibliografie met klein foute. Binnetekseverwysings duidelik.	'n Bibliografie is verskaf, maar het 'n paar weglatings. Tegniese kriteria met betrekking tot 'n erkende verwysing-, sitaat- of aanhalingsstelsel is gehoorsaam (bv. Harvard en Chicago) deur meeste van die verslag, insluitend die bibliografie met sommige belangrike foute. Binnetekseverwysing gepoog.	'n Bibliografie is verskaf met beduidende weglatings. Die tegniese kriteria met betrekking tot 'n erkende verwysing-, sitaat- of aanhalingsstelsel nie na verwys nie (bv. Harvard of Chicago). Binnetekseverwysings nie gepoog nie.

Organisasie van Taak en Uitleg (5)	Alle tegniese kriteria is aan voldoen. Voorbeeldige aanbieding.	Amper al die kriteria is aan voldoen, klein foute.	Sommige tegniese kriteria is aan voldoen, groot foute.	Ongeorganiseerd. Minimale kriteria aan voldoen.
Onderwyser se kommentaar:			TOTALE PUNT: 60	
Moderator se kommentaar:			TOTALE PUNT: 60	

NASIENRUBRIEK VIR VERPLIGTE NAVORSINGSTAAK (SEKONDÊR)				
LEERDER SE EKSAMENNUMMER:	ONDERWERP:			
TAAKKOMPONENT	VLAK 4	VLAK 3	VLAK 2	VLAK 1
	5 punte	4 punte	3–2 punte	1–0 punte
Navorsingsvraag (5)	'n Deurdagte, kreatiewe vraag wat leerder betrek het by uitlokkende en uitdagende navorsing. Die vraag breek nuwe grond of dra by tot kennis in 'n gefokusde, spesifieke area.	'n Gefokusde vraag wat leerder by uitdagende navorsing betrek.	Vraag wat leerder gekonstrueer het leen sigself tot maklik verkrygbare antwoorde.	Leerder het staat gemaak op onderwyser-gegenereerde vrae of het 'n vraag ontwikkel wat min kreatiewe gedagte benodig.
	10–8 punte	7–6 punte	5–3 punte	2–0 punte
Inleiding (10)	Oorsig/omvang van navorsing is goed gekommunikeer. Navorsingsvraag/hipotese is duidelik gemaak/aangespreek. Doelwitte is duidelik gestel. Die konteks van die navorsingsvraag/hipotese is duidelik verduidelik. Toon insig en integrasie.	Kort oorsig/omvang van navorsing is gegee. Navorsingsvraag/hipotese is verduidelik. Doelwitte is gestel of essensiële argument is opgesom. Die konteks van die navorsingsvraag/hipotese is verduidelik.	Kort oorsig/omvang van navorsing is gepoog. Navorsingsvraag/hipotese is nie duidelik nie. Doelwitte is verskaf, maar is vaag of hou nie verband met navorsingsvraag nie /hipotese/essensiële argument is swak. 'n Posing is aangewend om die konteks van die navorsingsvraag te verduidelik/hipotese is gegee.	Inleiding van swak kwaliteit, irrelevant tot navorsing. Navorsingsvraag/hipotese word nie gestel nie of is swak gestel. Doelwitte nie verskaf nie.
	10–8 punte	7–6 punte	5–3 punte	2–0 punte
Analise, Interpretasie en Bespreking van Bevindings (10 x 2 = 20)	Bespreking is goed beplan en versugting gestruktureer. Deeglike en gedetailleerde analise en interpretasie van bevindings is duidelik wat verwys na spesifieke ingesamelde data. Duidelike begrip van die betekenis van die bevindings met betrekking tot die navorsingsvraag/hipotese is duidelik. Verwysing na literatuur is gemaak.	Bespreking is in die algemeen beplan en gestruktureer. Analise en interpretasie van bevindings is in die algemeen sterk. Genoegsame verwysings is na literatuur gemaak.	Bespreking is aangebied, maar swak gestruktureer. Posing tot analise en interpretasie van bevindings is duidelik, maar oppervlakkig/simplisties/onvolledig/onakkuraat. Vlugtige verwysing na letterkunde gemaak.	Bespreking het geen struktuur nie. Verkeerde of geen verwysing na letterkunde nie. Analise en interpretasie maak min tot geen sin nie.

TAAKKOMPONENT	VLAK 4	VLAK 3	VLAK 2	VLAK 1
	5 punte	4 punte	3–2 punte	1–0 punte
Gevolgtrekking (5)	'n Presiese slot is verskaf wat direk verband hou met die navorsingsvraag/hipotese. Hoofpunte en bevindings is herbeklemtoon. Beperkings van die navorsing is uitgewys.	'n Duidelike gevolgtrekking is verskaf wat verband hou met die navorsingsvraag/hipotese. Hoofpunte en bevindings is herbeklemtoon. Beperkings van die navorsing is kortliks uitgewys waar van toepassing.	'n Slot is verskaf wat tot 'n mate met die navorsingsvraag/hipotese verband hou. Sommige van die hoofpunte en bevindings is gestel. Relevante beperkings is nie verskaf nie.	Slot hou tot 'n mate verband met/hou glad nie verband met die navorsingsvraag/hipotese nie. Hoofbevindings is nie weer uitgewys nie. Geen verwysing na relevante beperkings nie.
	5 punte	4 punte	3–2 punte	1–0 punte
Bronverwysing (5)	'n Volledige bibliografie is verskaf met geen weglatings nie. Al die tegniese kriteria met betrekking tot 'n erkende verwysing-, sitaat- of aanhalingsstelsel is gehoorsaam (bv. Harvard of Chicago) regdeur die verslag, insluitend die bibliografie. Binnetekseverwysings goed geïntegreer.	'n Volledige bibliografie is verskaf met klein weglatings. Tegniese kriteria wat verband hou met 'n erkende verwysingssisteen (bv. Harvard of Chicago) regdeur die verslag, insluitend die bibliografie met klein foute. Binnetekseverwysings duidelik.	'n bibliografie is verskaf met beduidende weglatings. Die tegniese kriteria met betrekking tot 'n erkende verwysing-, sitaat- of aanhalingsstelsel is gehoorsaam (bv. Harvard of Chicago) deur meeste van die verslag, insluitend die bibliografie met sommige belangrike foute. Binnetekseverwysing gepoog.	'n Bibliografie is verskaf met beduidende weglatings. Die tegniese kriteria met betrekking tot 'n erkende verwysingssisteen, sitaat of aanhaling nie na verwys nie (bv. Harvard of Chicago). Binnetekseverwysings nie gepoog nie.
	5 punte	4 punte	3–2 punte	1–0 punte
Organisasie van taak en uitleg (5)	Alle tegniese kriteria is aan voldoen. Voorbeeldige aanbieding.	Amper alle tegniese kriteria is aan voldoen, klein foute.	Sommige tegniese kriteria is aan voldoen, groot foute.	Ongeorganiseerd. Minimale kriteria aan voldoen.
Onderwyser se kommentaar:			TOTALE PUNT: 50	
Moderator se kommentaar:			TOTALE PUNT: 50	

2.7 BYLAAG G: METODE RUBRIEK VIR DIE PAT

Metode Rubriek Kriteria	5	4	3	2	1	0
L Uitleg – voorkoms van metode					Uitleg voldoen aan onderstaande kriteria: netjies en puntsgewys/ genommer.	Uitleg is onnet en moeilik leesbaar OF Metode is nie in korrekte formaat dus puntsgewys of genommer nie.
A Doel – metode hou verband met voorgeskrewe eksperiment				Metode toets duidelik 'n doel wat verband hou met die voorgeskrewe eksperiment en bereik die vereiste resultaat.	Metode hou verband met die voorgeskrewe doel, maar is verwarrend en bereik nie die vereiste resultaat nie	Metode hou nie verband met die voorgeskrewe doel of bereik die gewenste resultaat nie. Metode gegee is dieselfde as die gegewe eksperiment
M Metode – dit moet toepaslik en relevant wees tot die doel, duidelik, logies en opeenvolgend. Indien apparaat in die eksamen vraestel gegee word, moet die metode ooreenstem met die metode wat in die nasienriglyne gegee word	Al 5 onderstaande kriteria word nagekom: 1. 'n Oorspronklike eksperiment verskaf. 2. Toepaslike toerusting en korrek gebruik. 3. Meet van oplossings, reagensse en merk van toerusting word verduidelik en dit help met die beheer van veranderlikes. 4. Instruksies is wetenskaplik geldig en georden. 1. Volledige instruksies om meetbare resultate te lewer wat aangeteken word.	'n Oorspronklike eksperiment verskaf. Plus 3 van 5 kriteria aan voldoen.	'n Oorspronklike eksperiment gegee. Plus 2 van 5 kriteria aan voldoen.	'n Oorspronklike eksperiment verskaf. Plus 1 van 5 kriteria aan voldoen.	'n Oorspronklike eksperiment verskaf.	Geen van die 5 kriteria aan voldoen OF Metode is 'n presiese weergawe van die oorspronklike, gegewe eksperiment.